Stage de Master 2

Mémoire de stage

OPTIMISATION MULTIOBJECTIF DE L'AUTHENTIFICATION ET DE LA GESTION DES CLÉS ADAPTÉE AU CONTEXTE POUR LES RÉSEAUX IOT LORA

Présenté par

DEFFOHE Parfait

Master 2 Intelligence Artificielle et Robotique (IAR)

ETIS UMR 8051, CY Cergy Paris Université / ENSEA / CNRS

6 avenue du Ponceau, 95014 Cergy-Pontoise Cedex, France

Année universitaire 2025-2026

Encadrement scientifique :

Lylia Alouache	Enseignante-Chercheuse, Laboratoire ETIS, UMR 8051
Victor Mollimard	Enseignant-Chercheur, Laboratoire ETIS, UMR 8051

Résumé

Les réseaux IoT à basse consommation doivent concilier sécurité, autonomie énergétique et contraintes de latence. Les mécanismes de sécurité à la couche physique, comme l'empreinte radio ou la génération de clé à partir du canal, peuvent compléter la cryptographie conventionnelle mais ne la remplacent pas dans tous les contextes. Ce travail propose P0, un *Decision Maker* multiobjectif qui choisit conjointement, à chaque période, une méthode d'authentification et une action de gestion de clé parmi huit décisions possibles, sous contraintes de sécurité, d'énergie, de latence et de faisabilité physique. Les décisions admissibles sont comparées selon quatre objectifs (énergie, latence, robustesse d'authentification et qualité de clé) puis départagées à l'aide d'un front de Pareto et d'une scalarisation de Tchebycheff. L'évaluation est menée par simulation sur cinq scénarios contrastés : agriculture, alarme industrielle, mobilité, environnement urbain dégradé et infrastructure critique sous attaque. P0 maintient entièrement le service dans les cinq cas et réduit l'énergie de 0,02 % à 6,91 % par rapport à la politique cryptographique B1. L'économie la plus importante apparaît dans le scénario le plus hostile grâce à l'usage de la préparation physique de clé K_{1a} à la place du renouvellement cryptographique complet. Ce gain énergétique a toutefois des contreparties : la latence augmente dans plusieurs scénarios et la qualité de clé diminue sensiblement dans le cas le plus adverse. L'intérêt du Decision Maker réside donc dans sa capacité à déplacer le compromis de manière interprétable selon le contexte, plutôt que dans la recherche d'une politique unique dominante.

Mots-clés : sécurité à la couche physique, PLS, IoT, LoRa, authentification, empreinte radio, génération de clés, optimisation multiobjectif, énergie.

Abstract

Low-power IoT networks must jointly address security, energy autonomy, and latency constraints, while physical-layer security mechanisms (RF fingerprinting, channel-based key generation) remain complementary to conventional cryptography rather than a substitute for it. This work proposes P0, a multi-objective Decision Maker that jointly selects, at each period, an authentication mechanism and a key-management action among eight possible decisions, under security, energy, latency, and physical-feasibility constraints. Feasible decisions are compared according to four objectives (energy, latency, authentication robustness, key quality) and selected using a Pareto front followed by a Tchebycheff scalarization. Evaluated by simulation on five contrasted scenarios (agriculture, industrial alarm, mobility, degraded urban propagation, critical infrastructure under attack), P0 fully preserves the service in all five cases and reduces energy consumption by 0.02% to 6.91% compared with the conventional cryptographic policy B1, the largest saving appearing in the most hostile scenario through the use of the physical key-preparation action K_{1a} instead of a full cryptographic renewal. This energy gain is not systematic on the other objectives : latency increases in several scenarios and key quality decreases noticeably in the most adverse case. The Decision Maker's main contribution therefore lies in its ability to shift the trade-off in an interpretable way according to context, rather than in seeking a single policy that dominates every metric.

Keywords : physical-layer security, PLS, IoT, LoRa, authentication, RF fingerprinting, secret-key generation, multi-objective optimization, energy.

Table des matières

Liste des principales abréviations **1**

Introduction générale **2**

1 Contexte scientifique et formulation du problème **4**
1.1 Contexte théorique et définitions 4
1.2 Sécurité à la couche physique 4
1.2.1 Génération de clés secrètes 5
1.2.2 Authentification à la couche physique 6

1.3 Objectif de recherche et formulation du problème 6

2 État de l'art et analyse critique **8**
2.1 Approches existantes pour la sécurité à la couche physique 8
2.1.1 Génération de clés secrètes à partir du canal radio 8
2.1.2 Authentification à la couche physique et empreintes matérielles . . . 10
2.1.3 Compromis entre sécurité et consommation énergétique 12
2.1.4 Architectures hybrides et coordination inter-couches 14
2.1.5 Approches adaptatives et optimisation des mécanismes de sécurité . 15
2.2 Analyse critique et verrous scientifiques 16
2.2.1 Limites transversales des approches existantes 16
2.2.2 Verrous scientifiques identifiés 16
2.3 Mécanismes de basculement et approches cross-layer 17
2.3.1 Limites des approches indépendantes 18
2.3.2 Coordination cross-layer et mécanismes de repli 18
2.3.3 Basculement entre plusieurs modes de sécurité 19
2.3.4 Métriques énergétiques : distinguer puissance et énergie 20
2.3.5 Seuils, intervalles et hystérésis 20

3 Modélisation du Decision Maker multiobjectif **21**
3.1 Architecture du système et acteurs 21
3.2 Formulation de la solution proposée 23
3.2.1 Une décision conjointe 23
3.2.2 Grandes formules de l'authentification 24
3.2.3 Grandes formules de génération et de qualité de clé 24
3.2.4 Grandes formules d'énergie et de latence 25
3.2.5 Quatre objectifs et sélection finale 26
3.2.6 Algorithme du Decision Maker 27

4 Méthodologie d'évaluation par simulation **30**
4.1 Protocole expérimental et politiques de comparaison 30

5 Résultats et discussion **33**
5.1 Analyse des cinq scénarios 33
5.1.1 Comment lire les figures 33
5.1.2 S1 : un capteur agricole dans un canal stable, avec un matériel bon marché 33
5.1.3 S2 : une alarme industrielle devient critique, sur un matériel mieux doté 35
5.1.4 S3 : un équipement se met en mouvement 37
5.1.5 S4 : le signal urbain devient mauvais, avec un attaquant au matériel proche 38
5.1.6 S5 : une infrastructure subit une forte attaque, très ciblée 40
5.1.7 Ce que racontent ensemble les cinq figures 42
5.2 Sensibilité aux préférences multiobjectifs 43
5.3 Comparaison à un mécanisme publié (B5) 44
5.4 Positionnement des résultats par rapport à l'état de l'art 45

Conclusion générale **47**

Table des figures

3.1 Architecture générale du système. Alice est le capteur LoRa légitime et contraint en énergie, Bob est la passerelle de confiance qui héberge le *Decision Maker*, et Mallory représente l'adversaire. Une flèche noire continue représente une communication légitime, une flèche bleue en tirets une tentative d'usurpation active et une flèche bleue pointillée une écoute passive. Le bloc orange en tirets représente le *Decision Maker* interne à Bob, le bloc vert l'état des clés et le bloc jaune le contexte observé utilisé pour prendre la décision. 21

3.2 Diagramme de séquence d'une période de communication. Le *Decision Maker*, représenté par la boîte orange en tirets, est un composant interne à Bob. Alice transmet d'abord ses données par un tronc commun, avant que Bob ne se répartisse entre les deux mécanismes d'authentification disponibles ; le même principe s'applique à la gestion de clé, qui se répartit entre K_{1a}/K_{1b} et K_2. Le vert représente les mécanismes liés à la sécurité à la couche physique, le rouge les mécanismes cryptographiques et le bleu les actions malveillantes de Mallory. Les deux flèches d'attaque illustrent que Mallory peut tenter une usurpation à tout moment de la période t, aussi bien pendant l'authentification que pendant la gestion de clé, et non uniquement à la fin. Les lignes verticales en tirets représentent les lignes de vie des acteurs et les doubles flèches indiquent un échange bidirectionnel entre Alice et Bob. A_1 désigne l'authentification cryptographique par MAC, A_2 l'authentification par empreinte radio RFF, K_{1a} et K_{1b} la préparation physique de clé, et K_2 le renouvellement cryptographique. 23

3.3 Fonctionnement interne du Decision Maker hébergé dans Bob, correspondant exactement aux Algorithmes 1 à 3. 29

5.1 S1 : Capteur agricole, matériel bon marché, attaquant peu sophistiqué. A et B : plus bas est meilleur ; C et D : plus haut est meilleur. P0 partage son authentification entre empreinte radio et MAC selon la fiabilité du canal, réduisant l'énergie et la latence sans perte de sécurité mesurable. 35

5.2 S2 : Alarme industrielle, matériel mieux doté. P0 revient presque systématiquement vers le MAC cryptographique pour conserver un FAR faible pendant la phase critique. B2 consomme moins, mais accepte beaucoup plus d'attaques ; B3, sur ce matériel, subit une latence considérablement plus élevée faute de solution de repli. 37

5.3 S3 : Mobilité. P0 conserve le service en abandonnant la génération physique de clé lorsque le mouvement dégrade la réciprocité du canal au point de rendre K_{1a} non admissible dans notre modèle. 38

5.4 S4 : Canal urbain dégradé, attaquant au matériel proche de celui d'Alice. P0 abandonne presque entièrement l'empreinte radio. B2, sans plancher de sécurité, accepte plus de 70 % des attaques ; B3 s'effondre à moins de 3 % de service. 40
5.5 S5 : Infrastructure critique, attaquant quasiment indiscernable. P0 réalise ici sa plus grande économie d'énergie de la campagne en choisissant K_{1a} plutôt que le renouvellement cryptographique complet K_2, au prix d'une latence plus élevée et d'une qualité de clé réduite, tout en maintenant entièrement le service. 42

Liste des tableaux

2.1 Formes de coordination cross-layer et de basculement retenues pour la conception du Decision Maker. 19

4.1 Signification simple des six politiques comparées. 31
4.2 Les cinq situations utilisées pour tester le Decision Maker. 32

5.1 Sensibilité exploratoire des poids dans S5, avec le Decision Maker corrigé (moyennes sur 10 graines). Les contraintes dures sont appliquées avant les poids. 43
5.2 P0 contre B5 (Haenel *et al.*) sur les cinq scénarios, moyennes sur 10 graines. 44

Liste des principales abréviations

Abréviation	**Signification**
PLS / PhySec	Physical Layer Security / sécurité à la couche physique
SKG	Secret Key Generation, génération de clés secrètes
PLA	Physical Layer Authentication
RFF	Radio Frequency Fingerprinting, empreinte radiofréquence
RSSI	Received Signal Strength Indicator
CSI	Channel State Information
FAR / PFA	False Acceptance Rate / Probability of False Acceptance
FRR / PFR	False Rejection Rate / Probability of False Rejection
KDR	Key Disagreement Rate
KGR	Key Generation Rate
MAC	Message Authentication Code
DM	Decision Maker
SNR	Signal-to-Noise Ratio
IoT	Internet of Things
LoRa / LoRa-WAN	Long Range / protocole réseau LPWAN associé

Introduction générale

L'évolution des réseaux sans fil vers la 5G avancée et la 6G s'accompagne d'une augmentation du nombre d'objets connectés, de systèmes cyber-physiques et de dispositifs autonomes fonctionnant avec des ressources énergétiques limitées. Dans ces environnements, la sécurité doit rester suffisamment robuste sans imposer un coût de calcul, de communication ou de latence incompatible avec les contraintes des nœuds IoT. La sécurité à la couche physique (*Physical Layer Security*, PLS) apporte une réponse complémentaire à la cryptographie conventionnelle en exploitant directement le canal radio et les caractéristiques matérielles des équipements [1–3].

Deux familles de mécanismes occupent une place centrale dans ce travail. La première est la génération de clés secrètes à partir du canal radio (*Secret Key Generation*, SKG), qui exploite la réciprocité et les variations du canal entre deux nœuds légitimes. La seconde est l'authentification à la couche physique (*Physical Layer Authentication*, PLA), notamment à travers les empreintes radiofréquences (RFF), afin de distinguer un émetteur légitime d'un attaquant [4–6]. Ces mécanismes présentent toutefois des domaines de validité différents : la mobilité, le bruit, le fading, la proximité matérielle d'un attaquant ou encore l'état de la batterie peuvent rendre une stratégie efficace dans un contexte et inadaptée dans un autre.

Le stage porte sur la **modélisation des mécanismes de sécurité à la couche physique pour les réseaux du futur**. La question scientifique qui structure le travail est la suivante : *comment coordonner des mécanismes d'authentification et de gestion de clés dont les niveaux de sécurité, les coûts énergétiques et les conditions de fonctionnement varient avec le contexte radio ?* L'objectif n'est donc pas de remplacer systématiquement la cryptographie par la PLS, mais de déterminer dans quelles conditions un mécanisme physique, cryptographique ou hybride doit être privilégié.

Dans la suite, un *Decision Maker* (DM) désigne le mécanisme qui choisit une action à partir du contexte observé et des critères imposés. La question opérationnelle associée à la modélisation est : *comment choisir, à chaque période, la combinaison d'authentification et de gestion de clé la plus adaptée, sans dépasser les contraintes d'énergie, de latence, de sécurité et de temps d'antenne ?*

La démarche suivie comporte deux grandes phases. La première est consacrée à l'état de l'art, à la comparaison des métriques utilisées dans la littérature et à l'identification des verrous scientifiques. Elle met notamment en évidence l'hétérogénéité des indicateurs de SKG, de PLA et d'énergie, ainsi que l'absence fréquente d'une règle explicite permettant de passer d'un mécanisme à un autre. La seconde phase consiste à construire un *Decision Maker* multiobjectif, noté P0, qui choisit conjointement l'authentification et l'action de gestion de clé. Les décisions impossibles ou insuffisamment sûres sont d'abord éliminées ; les décisions restantes sont ensuite comparées sur un front de Pareto, puis une scalarisation de Tchebycheff sélectionne le compromis final [7, 8].

Le rapport est organisé de la manière suivante. Le premier chapitre introduit les notions nécessaires et formule la problématique scientifique. Le deuxième chapitre présente l'état de l'art, son analyse critique et les verrous identifiés. Le troisième chapitre décrit l'architecture et la modélisation du Decision Maker. Le quatrième chapitre expose la méthodologie de simulation et les politiques de comparaison. Le cinquième chapitre analyse les résultats obtenus dans cinq scénarios représentatifs, puis étudie la sensibilité du compromis aux poids multiobjectifs et positionne les résultats par rapport à l'état de l'art. Enfin, la conclusion générale met en perspective les limites du modèle et les perspectives de validation expérimentale.

Chapitre 1

Contexte scientifique et formulation du problème

1.1 Contexte théorique et définitions

La couche physique correspond à la première couche du modèle OSI. C'est le niveau où l'information est encore représentée sous forme de signal physique, par exemple une onde électromagnétique, avant d'être décodée en données binaires. Dans un système sans fil, cette couche inclut notamment les antennes, la propagation, le bruit, le fading et les distorsions liées au matériel.

En sécurité des communications, quatre grands objectifs sont classiquement considérés : la confidentialité, l'intégrité, l'authentification et la disponibilité [1, 9]. La confidentialité vise à empêcher l'accès non autorisé à l'information transmise. L'intégrité garantit qu'un message n'a pas été altéré. L'authentification vérifie l'identité de l'entité communicante. La disponibilité assure que le service reste accessible malgré les attaques ou les défaillances.

Les approches classiques de sécurité dans les réseaux sans fil reposent principalement sur des méthodes cryptographiques déployées aux couches supérieures. Bien que ces mécanismes soient très efficaces dans de nombreux cas, ils peuvent devenir coûteux pour des équipements simples, autonomes et alimentés par batterie [2, 3]. Cela motive l'étude de mécanismes complémentaires fondés sur des propriétés physiques mesurables du processus de communication.

Dans ce cadre, la sécurité à la couche physique introduit une perspective différente en utilisant le canal radio et les signatures matérielles comme ressources de sécurité. Deux notions sont particulièrement importantes ici. La première est la génération de clés secrètes, dans laquelle deux utilisateurs légitimes extraient une clé commune à partir d'observations corrélées du canal sans fil. La seconde est l'authentification à la couche physique, où le récepteur exploite des caractéristiques telles que la CSI, le RSSI, les empreintes RF ou des paramètres de localisation pour décider si l'émetteur est légitime ou non [3, 5].

1.2 Sécurité à la couche physique

La sécurité à la couche physique regroupe un ensemble de techniques exploitant les caractéristiques physiques du milieu de communication et du matériel afin de renforcer

la sécurité des réseaux sans fil. Contrairement aux approches conventionnelles fondées uniquement sur la complexité algorithmique, la PLS peut offrir des mécanismes légers, adaptatifs et complémentaires aux protocoles cryptographiques standards [1, 9].

L'intérêt de la PLS pour les systèmes 6G vient de plusieurs facteurs. D'abord, de nombreux cas d'usage émergents impliquent des dispositifs contraints en énergie et en complexité, pour lesquels les opérations cryptographiques lourdes peuvent être coûteuses [2, 3]. Ensuite, l'environnement radio lui-même contient des informations utiles, comme l'aléa du canal ou les imperfections propres aux dispositifs, qui peuvent être transformées en ressources de sécurité. Enfin, les réseaux 6G sont appelés à devenir plus contextuels, ce qui s'accorde naturellement avec le caractère adaptatif des mécanismes PHY [1, 2].

La PLS couvre plusieurs dimensions, notamment la confidentialité à travers des approches inspirées du canal *wiretap*, la génération de clés à partir d'un aléa partagé, ainsi que l'authentification fondée sur des signatures de canal ou des signatures matérielles [1, 5]. En pratique, l'efficacité de ces mécanismes dépend du contexte de propagation, de la qualité de l'estimation de canal, de la mobilité et des capacités de l'adversaire. Pour cette raison, la PLS ne doit pas être considérée comme un remplacement universel de la cryptographie classique, mais comme un cadre complémentaire et prometteur pour la sécurité des réseaux sans fil du futur.

1.2.1 Génération de clés secrètes

La génération de clés secrètes est l'une des techniques les plus matures et les plus prometteuses de la sécurité à la couche physique. Son principe consiste à exploiter la réciprocité et le caractère aléatoire du canal radio entre deux utilisateurs légitimes, traditionnellement appelés Alice et Bob. En sondant le canal pendant son temps de cohérence, les deux utilisateurs obtiennent des observations fortement corrélées qu'ils peuvent convertir en une clé secrète commune [1, 3].

Un processus typique de génération de clés comprend quatre étapes principales. Tout d'abord, Alice et Bob réalisent un *channel probing* en échangeant des signaux pilotes et en mesurant des quantités liées au canal, comme le RSSI ou la CSI. Ensuite, ces mesures sont quantifiées sous forme de séquences binaires. Une étape de *information reconciliation* est alors utilisée pour corriger les désaccords entre les séquences obtenues. Enfin, une étape de *privacy amplification* produit une clé plus courte, mais plus sûre [3, 9].

La qualité de la clé générée dépend fortement de l'environnement radio. Des canaux lentement variables peuvent produire peu d'aléa, tandis que des canaux multi-trajets rapidement variables peuvent offrir une entropie plus riche. Dans le même temps, le bruit, les erreurs d'estimation, les décalages temporels et les interférences malveillantes peuvent dégrader l'accord entre les deux utilisateurs légitimes [1, 3]. Les performances de la génération de clés sont donc généralement évaluées à travers le *key generation rate*, le *key disagreement rate*, l'entropie de la clé et la robustesse face à un adversaire passif [3].

Dans ce travail, la génération de clés n'est pas considérée uniquement comme un mécanisme de sécurité, mais aussi comme un processus consommateur d'énergie. L'échange de pilotes, l'estimation du canal, la réconciliation et l'amplification de confidentialité mobilisent à la fois des ressources de communication et de calcul. Pour cette raison, il est pertinent de l'étudier conjointement avec l'authentification dans un cadre d'optimisation sensible à l'énergie.

1.2.2 Authentification à la couche physique

L'authentification à la couche physique vise à vérifier l'identité d'un émetteur en exploitant des caractéristiques radio, plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des identifiants ou des certificats de couches supérieures. L'idée fondamentale est qu'un utilisateur légitime et un attaquant ont peu de chances de produire exactement la même signature physique au niveau du récepteur [3, 5].

Il existe plusieurs familles d'approches d'authentification PHY. Une première repose sur les empreintes radiofréquences, où les imperfections matérielles des oscillateurs, amplificateurs ou chaînes analogiques créent des signatures distinctives. Une deuxième s'appuie sur le RSSI ou la CSI. Dans ce cas, le récepteur compare les caractéristiques de canal actuellement observées à un modèle de référence appris pour l'utilisateur légitime. Une troisième famille exploite la localisation ou des paramètres spatio-temporels comme facteurs d'authentification [1, 2, 5].

Un processus typique d'authentification comporte deux grandes phases. Pendant l'enrôlement, le récepteur collecte des observations issues de l'émetteur légitime et construit un modèle de référence. Pendant la phase de test, une nouvelle observation est comparée à cette référence à l'aide d'une métrique de similarité ou d'un score statistique, avant de prendre une décision au moyen d'un seuil ou d'un classifieur [3, 5].

Les performances d'un système d'authentification PHY peuvent être évaluées à partir du taux de fausses acceptations, du taux de faux rejets, de l'*equal error rate*, des courbes ROC, mais aussi de la latence et du coût de calcul [5].

Comme pour la génération de clés, les performances de l'authentification dépendent fortement des conditions radio. Le bruit, le fading, la mobilité, la décorrélation du canal ou l'injection malveillante de signaux peuvent fortement affecter la fiabilité du mécanisme [2,5]. Une étude réaliste de l'authentification PHY doit donc intégrer plusieurs scénarios de propagation, incluant des environnements stables, des environnements dynamiques et des conditions adversariales impliquant Mallory.

1.3 Objectif de recherche et formulation du problème

Les mécanismes de sécurité à la couche physique constituent une approche prometteuse pour renforcer la protection des systèmes sans fil contraints en ressources. En exploitant les propriétés du canal radio ou les caractéristiques matérielles des dispositifs, ils peuvent compléter les mécanismes cryptographiques conventionnels. Toutefois, leur efficacité dépend fortement des conditions de communication, telles que la qualité du canal, la mobilité, le bruit, les interférences et les ressources énergétiques disponibles.

La génération de clés secrètes et l'authentification à la couche physique répondent à des besoins complémentaires. La première vise à produire un secret partagé à partir d'observations corrélées du canal radio, tandis que la seconde cherche à vérifier l'identité d'un émetteur à partir de caractéristiques physiques ou matérielles. Ces mécanismes ne présentent pas nécessairement les mêmes coûts énergétiques ni les mêmes contraintes de fonctionnement.

Le problème étudié dans ce travail consiste donc à comprendre comment les performances de sécurité, la fiabilité et la consommation énergétique peuvent être prises en

compte conjointement. Il s'agit notamment d'identifier les conditions dans lesquelles un mécanisme donné reste pertinent, les métriques permettant d'évaluer l'état du système et les limites des approches existantes lorsqu'elles sont utilisées de manière isolée.

L'objectif de cette étude est d'analyser les solutions proposées dans la littérature, de les comparer selon des critères communs et d'identifier les principaux verrous scientifiques. Cette analyse permettra ensuite d'étudier dans quelle mesure une coordination entre plusieurs mécanismes de sécurité, associée à un processus de sélection ou de basculement, pourrait constituer une piste pertinente.

Chapitre 2

État de l'art et analyse critique

2.1 Approches existantes pour la sécurité à la couche physique

La littérature propose différentes approches pour renforcer la sécurité des communications sans fil à partir d'informations issues de la couche physique. Ces travaux ne poursuivent pas tous le même objectif et ne reposent pas sur les mêmes métriques. Certains cherchent principalement à générer des clés secrètes à partir des variations du canal radio, tandis que d'autres utilisent des empreintes matérielles ou radiofréquences pour authentifier les dispositifs. D'autres études prennent davantage en compte les contraintes énergétiques, la coordination entre plusieurs couches du système ou l'adaptation dynamique des mécanismes de sécurité. Les approches existantes sont analysées selon cinq familles : la génération de clés secrètes à partir du canal radio, l'authentification à la couche physique et les empreintes matérielles, le compromis entre sécurité et consommation énergétique, les architectures hybrides ou cross-layer, et les méthodes adaptatives et mécanismes d'optimisation.

2.1.1 Génération de clés secrètes à partir du canal radio

La génération de clés secrètes à la couche physique (*Secret Key Generation*, SKG) repose sur l'idée que deux nœuds légitimes peuvent observer des caractéristiques corrélées d'un même canal radio et en extraire une information secrète commune [1, 3]. Ce principe exploite la réciprocité du canal dans son temps de cohérence : Alice et Bob sondent le canal, quantifient leurs mesures, corrigent les désaccords par réconciliation, puis amplifient la confidentialité de la clé résultante. Les métriques habituellement utilisées incluent le taux de génération de clés (*Key Generation Rate*, KGR), le taux de désaccord (*Key Disagreement Rate*, KDR), l'entropie des bits produits et la robustesse face à un adversaire passif [3].

Les environnements de déploiement imposent cependant des contraintes très différentes sur chacune de ces étapes. Dans les réseaux de capteurs IEEE 802.15.4, Moara-Nkwe *et al.* exploitent des mesures de puissance reçue sur plusieurs canaux fréquentiels et les associent à un mécanisme de correction d'erreurs pour faciliter la génération et le rafraîchissement des clés [10]. Les réseaux LoRa et LPWAN imposent pour leur part un canal semi-duplex, des délais d'accusé de réception stricts et une forte corrélation temporelle du RSSI qui

dégrade la diversité disponible. Zhang *et al.* adressent ce problème par une quantification différentielle de l'enveloppe du canal [11] ; Ruotsalainen *et al.* évaluent expérimentalement l'accord de clés sur des équipements LoRa [4, 12].

Afin de comparer les hypothèses de canal utilisées dans ces travaux, la réciprocité de canal mesurable entre deux nœuds A et B peut être représentée par le coefficient de corrélation de Pearson, tel qu'utilisé dans l'évaluation expérimentale de Zhang *et al.* [11] (Section IV-B, Équation 1) :

$$\rho_{AB} = \frac{\sum_{i=1}^{N}(z_{A_i} - \bar{z}_A)(z_{B_i} - \bar{z}_B)}{\sqrt{\sum_{i=1}^{N}(z_{A_i} - \bar{z}_A)^2 \cdot \sum_{i=1}^{N}(z_{B_i} - \bar{z}_B)^2}} \tag{2.1}$$

où : z_{A_i} et z_{B_i} sont les observations radio (RSSI dans [11], CLSSI dans [13]) au sondage i côté Alice et côté Bob respectivement ; N est le nombre total de mesures ; $\bar{z}_A$, $\bar{z}_B$ sont les moyennes respectives. Plus ρ_{AB} est proche de 1, plus les observations sont similaires et moins l'étape de réconciliation est coûteuse. Cette formule ne modélise pas le bruit d'estimation, les erreurs de synchronisation temporelle ni les imperfections matérielles des transceivers, qui peuvent dégrader ρ_{AB} même lorsque le canal physique est réciproque. Ruotsalainen *et al.* mesurent $\rho_{AB} > 0.6$ comme seuil de faisabilité pratique sur LoRa [12] ; Zhang *et al.* obtiennent des valeurs entre 0.72 et 0.94 selon l'environnement [11].

La qualité de clé résiduelle après quantification et réconciliation est mesurée par le taux de désaccord. Zhang *et al.* le définissent comme (Section IV-B, Équation 2) :

$$\delta_K = \frac{1}{l_k} \sum_{i=1}^{l_k} K_{A_i} \oplus K_{B_i} \tag{2.2}$$

où : K_{A_i} et K_{B_i} sont les i-ièmes bits des clés générées côté Alice et côté Bob ; l_k est la longueur de la séquence ; $\oplus$ désigne le OU exclusif bit à bit. Zhang *et al.* mesurent $\delta_K = 0.053$ en extérieur et 0.040 en intérieur [11] ; ChirpKey rapporte un taux de concordance de 99.58 %, soit $\delta_K \approx 0.004$ [13]. Ces deux articles ne peuvent pas être directement comparés sur une même grandeur : Zhang *et al.* mesurent la divergence résiduelle après quantification différentielle du RSSI, tandis que ChirpKey mesure la convergence après reconstruction par *compressed sensing* perturbé sur des chirps LoRa. Ces métriques décrivent des dimensions différentes de la qualité de génération.

Le coût énergétique de la génération de clés est explicitement décomposé dans certains travaux. Margelis *et al.* définissent l'énergie consommée pour produire une clé de 128 bits (Section IV, Équation 7) [14] :

$$\text{EK-128} = \sum_{n=1}^{\infty} p^{n-1}(1-p)\, V \left(N(Q_{tx} + Q_{rx}) + Q_p \right) n \tag{2.3}$$

où : p est la probabilité qu'un tour de réconciliation échoue ; $V = 3.3$ V est la tension d'alimentation ; $Q_{tx} = 69.6\,\mu$C et $Q_{rx} = 72.1\,\mu$C sont les charges de transmission et de réception par paquet ; Q_p est la charge du paquet de réconciliation ; N est le nombre de paquets nécessaires. Les valeurs mesurées s'échelonnent entre 33.8 mJ et 66.8 mJ en intérieur à 2.4 GHz, et entre 170.1 mJ et 347.9 mJ en extérieur à 868 MHz. Cette formule prend en compte l'énergie de transmission et de réception radio, ainsi que le nombre de

tours de réconciliation. Elle ne modélise pas l'énergie de calcul des transformées (DCT), le coût de l'amplification de confidentialité ni l'énergie de mobilité des nœuds, qui ne sont pas évalués dans cet article. Contrairement à (2.3), ChirpKey [13] donne une mesure directe : 1.99 ms et 7.91 mJ côté nœud pour une clé de 128 bits, sans décomposer par composante. Ces deux valeurs ne peuvent donc pas être comparées comme s'il s'agissait du même coût énergétique : l'une inclut le coût de réconciliation multi-tour, l'autre exclut explicitement ce terme.

Lorsque l'aléa naturel du canal est insuffisant, certains travaux cherchent à l'enrichir de manière externe. DroneKey utilise un drone pour faciliter l'établissement de clés de groupe dans des réseaux IoT à grande échelle [15]. Shahiri *et al.* étudient l'aide de surfaces intelligentes reconfigurables (RIS) pour produire des conditions de propagation favorables [16]. Ces solutions introduisent des coûts de déploiement et de coordination additionnels.

La SKG doit également résister aux adversaires actifs qui influencent volontairement le canal. Belmega et Chorti modélisent la capacité de génération de clés secrètes en présence d'un brouilleur stratégique (Section II, Équation 8) [17] :

$$C(p,\gamma) = \frac{1}{2}\log_2\left(1 + \frac{\sigma_H^2\, p^2}{(\sigma_A^2+\sigma_B^2)\gamma + (\sigma_A^{-2}+\sigma_B^{-2})\sigma_H^2 p}\right) \tag{2.4}$$

où : p est la puissance des nœuds légitimes (W) ; γ est la puissance du brouilleur (W) ; σ_H^2 est la variance du coefficient de fading Alice-Bob ; σ_A^2, σ_B^2 sont les variances des liens Eve-Alice et Eve-Bob. Cette expression est strictement croissante en p et strictement décroissante en γ : si γ augmente, $C(p,\gamma)$ peut tendre vers zéro, signifiant qu'aucune clé secrète ne peut être extraite dans ces conditions. La formule suppose un canal Rayleigh ; elle ne modélise pas l'état de batterie B_t, les coûts de réconciliation ni la latence des échanges de sondage.

Contrairement aux travaux de SKG expérimentaux [11, 12] qui évaluent ρ_{AB} et δ_K sur des équipements réels, Belmega et Chorti [17] expriment la qualité de génération de clés par une capacité information-théorique sous contraintes adversariales. Ces deux formulations ne mesurent pas la même grandeur : l'une quantifie la qualité empirique d'une implémentation donnée ; l'autre borne théoriquement le taux maximal de génération de bits secrets dans le pire cas.

L'hétérogénéité des contextes rend la comparaison directe des résultats difficile et justifie l'étude d'un critère d'activation ou de désactivation contextualisé, examiné dans les sections suivantes.

2.1.2 Authentification à la couche physique et empreintes matérielles

L'authentification à la couche physique (*Physical Layer Authentication*, PLA) vise à vérifier l'identité d'un émetteur en exploitant des caractéristiques observables du signal ou du matériel, plutôt qu'en s'appuyant uniquement sur des identifiants ou des certificats de couches supérieures [3, 5]. Les performances d'un tel système sont généralement évaluées par le taux de fausses acceptations (P_{FA}), le taux de faux rejets (P_{FR}), l'*equal error rate* et les courbes ROC, auxquels s'ajoutent la latence et le coût de calcul lorsque des contraintes de ressources sont explicitement considérées [5].

La littérature identifie plusieurs familles d'approches selon la nature de la signature utilisée. Une première famille repose sur les empreintes radiofréquences (*Radio Frequency Fingerprinting*, RFF), où les imperfections matérielles des oscillateurs, amplificateurs ou chaînes analogiques créent des signatures distinctives. Hussain *et al.* étudient une approche RFF fondée sur l'Edge AI pour les réseaux IoT, en déployant un classifieur de type réseau de neurones profond à la périphérie du réseau [18]. Alla *et al.* proposent une authentification hybride exploitant simultanément plusieurs imperfections matérielles et utilisent un classifieur par apprentissage pour distinguer les dispositifs légitimes des dispositifs malveillants [19].

Ces imperfections matérielles peuvent être formalisées par un vecteur d'empreinte matérielle, tel que défini dans l'article d'Alla *et al.* [19] (Section III) :

$$\mathbf{f}_{HW} = [\text{CFO},\ \text{DCO},\ \text{PO}]^T \tag{2.5}$$

où : CFO (*Carrier Frequency Offset*) est le décalage normalisé de l'oscillateur local par rapport à la fréquence porteuse nominale ; DCO (*DC Offset*) est l'asymétrie intrinsèque de l'amplificateur, calculée comme $\text{DCO} = \frac{1}{N}\sum_{n=1}^{N} \text{Re}[y(n)]$; PO (*Phase Offset*) est le bruit de phase résiduel après synchronisation. Ces trois composantes sont extraites du signal reçu sans ajout de protocole : leur calcul est qualifié de quasi-gratuit en énergie par les auteurs [19]. La formule suppose une stabilité temporelle des imperfections matérielles ; elle ne modélise pas le vieillissement des composants, la dérive thermique ni les variations dues aux mises à jour logicielles.

Une deuxième famille exploite les capteurs internes du dispositif plutôt que la forme d'onde reçue. Ramos *et al.* utilisent des séries temporelles issues de capteurs de surveillance embarqués et comparent plusieurs modèles d'intelligence artificielle pour l'identification des dispositifs, en incluant une analyse du vieillissement des composants FPGA [20]. Ce travail élargit la notion d'empreinte physique et souligne que la signature d'un composant peut évoluer au fil du temps, rendant nécessaire une adaptation périodique des modèles de décision. Kawoya *et al.* étudient une authentification PHY fondée sur la modulation OTFS pour un scénario de collecte de données assistée par UAV [21].

La consommation énergétique de l'authentification PHY devient particulièrement visible lorsque plusieurs modèles d'inférence sont disponibles. Owusu *et al.* proposent deux modèles CNN : RFNet (97.48 % de précision, 83.8 k paramètres, 16.4 M FLOPs, 4.10 ms d'inférence) et TinyRFNet (93.19 % de précision, 2.5 k paramètres, 7.37 M FLOPs, 1.84 ms) [22]. Le coût énergétique par authentification est décomposé explicitement dans l'article (Section 4.3, Équation 3) :

$$E_{\text{total}} = E_{\text{cpu}} + E_{\text{rx}} + E_{\text{tx}} \tag{2.6}$$

où : $E_{\text{cpu}} = P_{\text{compute}} \times t_{\text{inference}}$ est l'énergie de calcul de l'inférence (0.41 mJ pour RFNet, 0.18 mJ pour TinyRFNet) ; $E_{\text{rx}} = 0.49$ mJ est l'énergie de réception de la trame LoRa (préambule, terme dominant pour les deux modèles) ; E_{tx} est l'énergie d'émission du tag d'authentification. L'énergie totale mesurée est 0.90 mJ pour RFNet et 0.67 mJ pour TinyRFNet, soit 25 % de réduction en passant au modèle allégé [22]. Cette formule ne comprend pas l'énergie de mobilité E_{mov}, le vieillissement matériel, le coût de réconciliation de clés ni l'*overhead* MAC : ces termes ne sont pas modélisés dans cet article.

Phalaagae *et al.* proposent un schéma d'authentification bi-phase (RBAS) dans un réseau IoT en clusters. L'énergie totale consommée par nœud est décomposée différemment

(Section *Cluster Formation*, Équation 5) [23] :

$$E_T = E_{\text{tx}} + E_{\text{rx}} + E_{EE} \tag{2.7}$$

où : E_{EE} désigne l'énergie de chiffrement (CRC, hachage SHA-256, chiffrement symétrique), terme absent de l'équation (2.6) qui n'intègre pas de mécanisme cryptographique. Inversement, RBAS ne décompose pas E_{cpu} entre inférence légère et inférence complète ; il ne modélise pas non plus l'état de batterie B_t comme variable de décision.

Contrairement à l'article d'Owusu *et al.*, qui décompose l'énergie entre calcul d'inférence, réception et transmission sans terme de chiffrement, l'article de Phalaagae *et al.* inclut explicitement le coût du chiffrement mais ne modélise pas l'inférence IA ni le basculement adaptatif. Ces deux formulations ne peuvent donc pas être comparées comme si elles représentaient le même coût énergétique d'authentification : leurs périmètres différents reflètent des architectures fondamentalement distinctes. Wu *et al.* intègrent l'authentification par empreinte RF dans un problème d'allocation de ressources, montrant que l'évaluation d'une méthode PLA ne peut pas être dissociée de la gestion globale des ressources réseau [24].

Ces contributions montrent que les approches PLA et RFF peuvent réduire le recours systématique à des mécanismes cryptographiques plus coûteux, mais qu'elles ne sont pas interchangeables. Leur fiabilité dépend de la nature des caractéristiques utilisées, des conditions d'acquisition et de la disponibilité des données d'entraînement. Les effets du vieillissement matériel explicitement relevés dans [20] mais absents de la majorité des autres articles constituent un facteur supplémentaire à prendre en compte lorsqu'une politique de seuils doit rester valide sur la durée de vie d'un déploiement.

2.1.3 Compromis entre sécurité et consommation énergétique

Les mécanismes de sécurité à la couche physique ne sont pas gratuits en termes d'énergie. La difficulté consiste à représenter ce coût de manière comparable d'un article à l'autre, sans confondre puissance instantanée, énergie par opération, énergie cumulée et autonomie : ces quatre grandeurs répondent à des questions distinctes et ne peuvent pas être directement transposées entre études sans préciser le matériel, la durée d'observation, le cycle d'activité et la fonction de sécurité évaluée.

Au niveau système, Kalantari *et al.* définissent l'efficacité énergétique du secret (*Secrecy Energy Efficiency*, SEE) pour les systèmes MISO et SISO comme le rapport entre le débit secret et la puissance totale dépensée [25] (Section III, Équation 7) :

$$\zeta_{\text{SEE}} = \frac{B \cdot \eta}{P_{\text{tx}} + P_c} \tag{2.8}$$

où : B est la bande passante (Hz) ; $\eta = [\log_2(1+\gamma_B) - \log_2(1+\gamma_E)]^+$ est l'efficacité spectrale secrète (bit/s/Hz), avec γ_B le SINR du lien légitime et γ_E le SINR du lien espion ; P_{tx} est la puissance de transmission (W) et P_c la puissance circuit (W). Ce travail montre qu'émettre plus fort n'augmente pas nécessairement la SEE, car P_{tx} figure aussi au dénominateur : la relation entre puissance et sécurité n'est donc pas monotone. La formule est définie pour une infrastructure radio et ne s'applique pas directement à un nœud IoT à batterie ; elle suppose un canal AWGN et ne modélise pas B_t, E_{cpu} ni les coûts de réconciliation.

La condition physique minimale pour qu'une communication secrète soit possible est exprimée par la capacité de secret (Section 2.3, Équation 4 de [26]) :

$$C_s = \Big[\log_2(1+\gamma_B) - \log_2(1+\gamma_E)\Big]^+ \tag{2.9}$$

où : $[\cdot]^+ = \max(0,\cdot)$. Dès que $\gamma_B \leq \gamma_E$, $C_s = 0$: aucune communication secrète n'est physiquement possible au sens de Shannon. Cette condition est la prémisse de tout mécanisme de basculement vers la cryptographie ; elle ne modélise pas les coûts de mise en œuvre, la batterie ni la latence.

à un niveau plus fin, Mustafa *et al.* décomposent la puissance totale d'un nœud IoT en quatre contributions [27] (Section IV, Équation 5) :

$$P_{\text{total}} = P_{\text{cpu}} + P_{\text{tx}} + P_{\text{rx}} + P_{\text{lpm}} \tag{2.10}$$

où : P_{cpu} est la puissance du processeur ; P_{tx} et P_{rx} sont les puissances de transmission et de réception radio ; P_{lpm} (*Low Power Mode*) est la puissance en veille profonde, souvent dominante pour les nœuds à faible taux de transmission. Cette décomposition permet d'identifier les postes responsables d'un pic de consommation ou d'une charge durable, et de modéliser l'énergie consommée par slot temporel comme $E_{\text{slot}} = P_{\text{total}} \cdot \Delta t$. Elle ne comprend pas de terme de mobilité, de vieillissement ni d'efficacité spectrale : ces dimensions ne sont pas évaluées dans cet article. L'énergie résiduelle de la batterie à l'instant t peut alors s'exprimer comme :

$$B_t = E_{\text{init}} - \sum_{k=1}^{t} E_{\text{slot}}(k) \tag{2.11}$$

où : B_t est l'énergie résiduelle (J) à l'instant t ; E_{init} est l'énergie initiale de la batterie ; $E_{\text{slot}}(k)$ est l'énergie dépensée au slot k. Cette grandeur constitue l'état énergétique central pour tout mécanisme de décision adaptatif.

La sécurité sous brouillage ajoute une dimension stratégique. Belmega et Chorti [17] montrent qu'il existe un seuil critique de puissance p_{th} en dessous duquel la collecte d'énergie (EH) peut neutraliser un brouilleur (Section III, équation dérivée) :

$$p_{\text{th}} = \frac{\sigma_H^2}{\eta\,\sigma_\gamma^2\,(1-\alpha_{\text{th}})} \tag{2.12}$$

où : η est l'efficacité de collecte d'énergie ; $\sigma_\gamma^2 = \sigma_A^2 = \sigma_B^2$ est la variance des liens Eve-Alice et Eve-Bob ; α_{th} est la fraction optimale de temps dédiée à la collecte d'énergie. Au-delà de p_{th}, le brouilleur reprend l'avantage et $C(p,\gamma)$ (équation (2.4)) redevient décroissante en γ. Ce modèle ne prend pas en compte B_t comme variable dynamique ni les coûts de réconciliation ni la latence.

Contrairement à Ciabini *et al.* qui expriment l'efficacité énergétique à l'échelle d'une infrastructure cellulaire en bits·m^2/J [26], Owusu *et al.* [22] et Margelis *et al.* [14] mesurent l'énergie à l'échelle d'une opération individuelle, en mJ. Ces deux familles de métriques répondent à des questions différentes : la première optimise le déploiement d'un réseau, la seconde informe la gestion d'un dispositif à batterie. Un futur mécanisme de décision devra se situer dans la seconde famille pour rester pertinent dans un contexte IoT contraint.

Ces différentes contributions montrent qu'une comparaison rigoureuse des coûts énergétiques exige de préciser la grandeur mesurée, le composant concerné, le contexte matériel et le cycle d'activité. Une synthèse utile doit donc distinguer les grandeurs observées des seuils éventuellement utilisés pour prendre une décision, ce qui constitue précisément l'un des verrous identifiés dans la section 2.2.

2.1.4 Architectures hybrides et coordination inter-couches

Une architecture *cross-layer* en sécurité consiste à faire circuler certaines informations utiles entre plusieurs couches ou plusieurs mécanismes afin d'adapter la stratégie de protection sans imposer un surcoût disproportionné aux dispositifs contraints. Le terme recouvre cependant des réalités très différentes : une architecture peut partager des métriques entre couches, combiner plusieurs mécanismes dans une logique de repli, ou seulement juxtaposer des optimisations par couche sans coordination réelle.

Une forme ciblée de coordination est proposée par Haenel *et al.*, qui introduisent un protocole d'authentification hybride inter-couches pour l'IoT dans lequel l'empreinte radiofréquence constitue un premier niveau de vérification légère (couche physique) et un mécanisme de code d'authentification de message (MAC, protocole Chaskey-12) est utilisé comme solution de repli lorsque la décision RFF est insuffisante [6]. Sur un testbed Texas Instruments MSP430/CC110L et une durée de 300 s avec une batterie de 3 V 2400 mAh, l'approche hybride consomme 404.8 mJ (1.46 mW, autonomie estimée à 7 mois et 15 jours) contre 564.7 mJ (2.09 mW, 5 mois 7 jours) pour l'approche MAC seule, soit une économie de 24.4 % [6]. Ce résultat est directement lié au taux de faux rejets (P_{FR}) retenu pour calibrer le seuil d'authentification physique : il s'agit d'un compromis entre précision de la décision et économie d'énergie, non d'une réduction inconditionnelle.

Zhu *et al.* proposent le cadre APSE (*Adaptive Physical-Layer Security Enhancement*) pour les communications par rétrodiffusion ambiante en IIoT [28]. Un agent d'apprentissage par renforcement orchestre plusieurs techniques PLS en fonction du canal et du scénario de menace. L'espace d'actions est défini comme (Section 3.1.2, Équation 8) :

$$a_t = \left(\mathcal{M},\, \boldsymbol{\mu}\right) \tag{2.13}$$

où : $\mathcal{M} \subseteq \{\mathrm{AN},\, \mathrm{BF},\, \mathrm{AS},\, \mathrm{IRS},\, \mathrm{relay}\}$ indique l'ensemble des modules PLS actifs (bruit artificiel, formation de faisceaux, sélection d'antennes, IRS, relais) ; $\boldsymbol{\mu}$ regroupe les paramètres de configuration de chaque module actif. La récompense de l'agent est définie comme (Section 3.1.2, Équation 9) :

$$r_t = \alpha(1 - \mathrm{SOP}_t) + \beta(1 - \mathrm{BER}_t) - \zeta\, E_t \tag{2.14}$$

où : SOP_t est la probabilité d'outage de secret à l'instant t ; BER_t est le taux d'erreur binaire ; E_t est le coût énergétique de l'action choisie ; α, β et ζ sont des coefficients de pondération calibrés sur 2000 réalisations Monte-Carlo. Un ζ élevé pénalise les configurations énergivores, forçant l'agent à choisir des techniques légères en période de faibles ressources. La formule ne modélise pas B_t comme variable d'état ni la latence de décision entre deux slots ; ces termes sont absents dans cet article.

Contrairement à Haenel *et al.*, qui définissent une règle de basculement binaire entre RFF et MAC fondée sur un seuil de rejet, le cadre APSE sélectionne librement une combinaison de techniques à chaque slot : cela offre une flexibilité bien plus grande mais nécessite un espace d'états continu et une infrastructure capable d'exécuter l'agent RL. D'autres travaux coordonnent les couches à une échelle plus large. Mustafa *et al.* proposent une architecture IoT inter-couches intégrant des chiffrements légers et des stratégies de communication adaptatives [27]. EAP-Swift associe authentification et génération de clés pour des réseaux de capteurs contraints [29]. Zhang *et al.* et Ruotsalainen *et al.* exploitent les trames d'acquittement LoRaWAN existantes pour réaliser le sondage de canal, évitant ainsi tout overhead réseau supplémentaire dédié [11, 12].

Ces contributions confirment qu'une conception réaliste ne peut pas toujours séparer strictement la sécurité physique, la couche liaison et la gestion des ressources. Il est donc nécessaire de préciser quelles informations circulent réellement entre les modules, quelles décisions sont prises et dans quelles conditions un mécanisme de repli est activé. Ces observations constituent la base de l'étude des mécanismes de basculement présentée dans la section 2.3.

2.1.5 Approches adaptatives et optimisation des mécanismes de sécurité

Plusieurs travaux introduisent une forme d'adaptation des mécanismes de sécurité en fonction de l'état observé du système, mais ces adaptations interviennent à des niveaux très différents. Une décision fondée sur l'état instantané du système ne répond pas au même besoin qu'une décision issue d'un historique ou d'un modèle appris hors ligne ; ces distinctions ont une incidence directe sur la complexité, l'explicabilité et la transférabilité d'un mécanisme de décision.

Au niveau de l'inférence, Owusu *et al.* choisissent dynamiquement entre RFNet et TinyRFNet selon le niveau de batterie, la confiance de la prédiction et la priorité de l'événement courant [22].

Ardizzon *et al.* formulent un processus de décision markovien résolu par l'équation de Bellman pour minimiser l'énergie dépensée lors d'une authentification challenge-réponse avec drone [30]. L'énergie de déplacement est modélisée par (Section III, équation de l'article) :

$$\epsilon(x, x') = \alpha_1 \frac{\|x - x'\|}{V} + \alpha_0 \tag{2.15}$$

où : x, x' sont les positions successives du drone ; V est la vitesse de déplacement ; $\alpha_1 \approx 308.71$ J/s et $\alpha_0 \approx 0.85$ J sont des constantes mesurées sur la plateforme utilisée. L'objectif est de minimiser $\mathbb{E}[\epsilon(x_t, x_{t+1})]$ à long terme via l'équation de Bellman :

$$V^*(s) = \max_{a \in \mathcal{A}} \left[R(s, a) + \gamma \sum_{s' \in \mathcal{S}} P(s'|s, a)\, V^*(s') \right] \tag{2.16}$$

où : $V^*(s)$ est la valeur optimale de l'état s ; $R(s, a)$ est la récompense immédiate de l'action a ; γ est le facteur d'actualisation ; $P(s'|s, a)$ est la probabilité de transition. Cette formulation porte sur le choix de position du drone ; elle ne modélise pas le basculement entre mécanismes de sécurité cryptographiques, mais illustre comment une décision immédiate peut être évaluée à partir de son impact énergétique à long terme.

Le cadre APSE [28] (équation (2.14)) utilise Q-learning ou DQN avec la récompense r_t pour orchestrer des techniques PLS avec un espace d'actions continu. Contrairement à la politique d'Owusu *et al.* fondée sur des règles à seuils discrets, l'APSE décide sur la base d'un état continu incluant le CSI et des indicateurs de menace. La décision APSE est plus expressive mais moins directement interprétable et requiert une infrastructure de bord capable d'exécuter l'agent RL.

Ces contributions montrent que les approches adaptatives ne sont comparables que si leurs entrées (s_t), leurs actions (u_t) et leurs critères de décision sont explicitement décrits. La revue générale présentée dans cette section met en évidence une littérature riche mais

fragmentée : les travaux de SKG, de PLA, d'optimisation énergétique et de coordination inter-couches répondent chacun à une partie du problème, avec des métriques hétérogènes et sans rendre systématiquement explicites les conditions de passage d'un mécanisme à un autre.

2.2 Analyse critique et verrous scientifiques

L'analyse des approches existantes montre que les mécanismes de génération de clés, d'authentification physique et de coordination inter-couches répondent à des besoins complémentaires. Toutefois, aucune solution ne permet à elle seule de répondre de manière uniforme aux variations du canal radio, aux contraintes énergétiques et aux différents niveaux de sécurité requis.

2.2.1 Limites transversales des approches existantes

Une première limite concerne l'étude souvent séparée des mécanismes de sécurité. Les travaux sur la SKG rapportent ρ_{AB} (équation (2.1)) et δ_K (équation (2.2)) ; les articles de RFF rapportent une précision globale sans P_{FA} ni P_{FR} ; les articles de compromis énergétique rapportent ζ_{SEE} (équation (2.8)) ou E_{total} (équation (2.6)). Ces grandeurs ne sont pas dans le même espace de comparaison : une valeur $\delta_K = 0.005$ n'est pas directement comparable à $E_{\mathrm{total}} = 0.90$ mJ par authentification ni à un taux P_{FA} non rapporté.

Une deuxième limite concerne les seuils de décision. Dans tous les articles disponibles, les seuils utilisés $\theta_{\downarrow}$, $\theta_{\uparrow}$, τ chez Owusu *et al.* [22] ; θ_{RFF} chez Haenel *et al.* [6] ; $\rho_{AB} > 0.6$ chez Ruotsalainen *et al.* [12] sont fixés de manière empirique. Aucun article ne justifie ces seuils à partir d'une analyse jointe de la qualité de canal, de l'énergie et des performances d'authentification.

Une troisième limite concerne les mécanismes traités comme des modules entièrement indépendants. Cette organisation simplifie leur conception, mais elle limite la possibilité d'adapter dynamiquement le niveau de sécurité à l'état réel du système.

2.2.2 Verrous scientifiques identifiés

L'analyse des travaux existants permet d'identifier trois verrous scientifiques principaux. Ces verrous ne correspondent pas encore à une solution définitive, mais aux difficultés qu'il sera nécessaire de traiter avant de concevoir un mécanisme de décision adapté.

Verrou 1 : définir des critères de décision justifiables et multi-dimensionnels. Le premier verrou concerne la sélection des métriques permettant d'évaluer l'état réel du système. Les candidats pertinents observés dans les articles sont le niveau de batterie B_t [22], la capacité de secret C_s (équation (2.9)) ou son approximation par $\gamma_B - \gamma_E$ [26], le taux de désaccord de clé δ_K (équation (2.2)) [11], la corrélation de canal ρ_{AB} (équation (2.1)) [12], la confiance d'authentification $p_{\max}$ [22] et l'énergie par opération E_{total} (équation (2.6)).

La difficulté réside dans le fait qu'aucun article disponible ne combine simultanément ces variables dans un critère de décision unique : Owusu *et al.* utilisent B_t et $p_{\max}$ mais ignorent C_s et δ_K ; le cadre APSE [28] utilise le CSI et des indicateurs de menace dans s_t

(équation (2.13)) mais ne modélise pas B_t ni δ_K ; les articles de SKG mesurent δ_K mais ne définissent pas de seuil de basculement lié à l'énergie. Les seuils devront donc être justifiés à partir de la littérature, des fiches techniques et de simulations.

Verrou 2 : coordonner plusieurs mécanismes de sécurité sans introduire une complexité excessive. Le second verrou concerne la coordination. La génération de clés (coût mesuré : 7.91 mJ pour 128 bits côté nœud [13], 33.8 mJ à 347.9 mJ selon l'environnement [14]), l'authentification RFF (coût mesuré : 0.67 à 0.90 mJ par authentification [22]) et les mécanismes cryptographiques (MAC : 564.7 mJ sur 300 s [6]) ne présentent pas les mêmes coûts ni les mêmes conditions de validité.

La difficulté consiste à définir une stratégie de basculement stable et compréhensible. La récompense APSE (équation (2.14)) montre qu'un apprentissage par renforcement devient pertinent lorsque l'espace des configurations est plus large. Le futur mécanisme de décision devra se positionner entre ces deux extrêmes : suffisamment expressif pour capturer les interactions entre B_t, C_s, δ_K et $p_{\max}$, mais suffisamment simple pour être justifiable et déployable sur un dispositif contraint.

Verrou 3 : coordonner les informations issues de plusieurs couches du système. Le troisième verrou concerne la coordination *cross-layer* entre les mécanismes de sécurité et les différentes couches du système. La génération de clés, l'authentification physique, les mécanismes cryptographiques, la couche radio et les informations énergétiques sont souvent étudiés séparément. Or, une décision globale peut nécessiter l'exploitation conjointe de plusieurs informations : la qualité du canal (RSSI, C_s, ρ_{AB}), le niveau de confiance d'une authentification ($p_{\max}$, P_{FA}, P_{FR}) et l'état énergétique (B_t, E_{total}). L'enjeu est de déterminer quelles métriques internes doivent être partagées entre les modules, comment elles doivent être exploitées et à quel niveau la décision doit être prise. Cette coordination ne doit pas considérer les mécanismes comme des boîtes totalement opaques, mais elle doit également éviter une architecture trop complexe ou difficile à interpréter.

Ces limites justifient l'étude de mécanismes capables d'adapter leur comportement en fonction de l'état du système. La section suivante examine donc les approches de sélection, de basculement et de coordination cross-layer, ainsi que les métriques susceptibles d'être exploitées par un futur *Decision Maker*.

2.3 Mécanismes de basculement et approches cross-layer

Cette section complète l'état de l'art général en se concentrant sur les mécanismes susceptibles d'éclairer la conception future d'un *Decision Maker* (DM). L'objectif n'est pas encore de figer une architecture, mais d'identifier les informations internes qu'un mécanisme de décision pourrait observer, les formes de basculement déjà étudiées dans la littérature et les limites qui restent à traiter.

2.3.1 Limites des approches indépendantes

Les travaux consacrés à la génération de clés secrètes et à l'authentification à la couche physique évaluent souvent chaque mécanisme séparément. Dans le cas de la génération de clés LoRa, les performances sont notamment caractérisées par la corrélation des mesures, le taux de désaccord (KDR), le nombre de mesures nécessaires à l'extraction des bits (KPM) et des indicateurs d'entropie [4, 12]. Dans le cas de l'authentification assistée par apprentissage, les travaux peuvent exploiter plusieurs attributs physiques et mettre à jour progressivement le modèle de décision lorsque l'environnement varie [31]. Ces contributions montrent qu'un module de sécurité possède déjà des métriques internes riches. Toutefois, lorsque les modules sont évalués indépendamment, ces métriques ne sont pas nécessairement utilisées pour choisir dynamiquement le mécanisme le plus approprié à l'état courant du système.

Une architecture rigide peut ainsi devenir sous-optimale lorsque les conditions radio, les ressources disponibles ou le niveau de confiance évoluent. Un mécanisme robuste mais coûteux peut être activé alors qu'une solution légère aurait suffi. À l'inverse, une solution peu coûteuse peut rester active alors que les conditions exigeraient une vérification renforcée. La limite ne réside donc pas uniquement dans la performance intrinsèque d'un module, mais également dans l'absence de coordination entre les modules.

2.3.2 Coordination cross-layer et mécanismes de repli

Une approche *cross-layer* consiste à faire circuler certaines informations utiles entre plusieurs couches ou plusieurs mécanismes afin d'adapter la stratégie de sécurité. Mustafa *et al.* proposent une architecture IoT combinant des mécanismes de sécurité et d'économie d'énergie à plusieurs niveaux, avec une adaptation de la force du chiffrement selon le trafic et la disponibilité énergétique [27]. Cette approche illustre l'intérêt d'une coordination globale, mais elle ne suffit pas à définir une règle universelle de basculement applicable à tous les matériels et à tous les scénarios.

Haenel *et al.* proposent une forme plus ciblée de coordination entre authentification radiofréquence et authentification cryptographique [6]. Dans leur schéma hybride, l'empreinte radiofréquence constitue un premier niveau de vérification. Lorsqu'un rejet survient, un mécanisme cryptographique de confiance est utilisé comme solution de repli. Le basculement n'est pas arbitraire : il dépend d'une métrique produite par le module d'authentification physique et d'un seuil de décision calibré sur le compromis entre faux rejets et fausses acceptations. Cet exemple est particulièrement pertinent pour la conception d'un futur DM, car une métrique interne est exposée afin de guider une décision externe sans nécessiter de reconstruire le fonctionnement interne du module.

Le tableau 2.1 synthétise les articles examinés qui impliquent une coordination entre couches ou un mécanisme de repli, en précisant le mécanisme de départ, le mécanisme d'arrivée, l'événement déclencheur et le type de méthode de décision utilisée.

TABLE 2.1 – Formes de coordination cross-layer et de basculement retenues pour la conception du Decision Maker.

Référence	**Mécanisme / repli**	**Déclencheur**	**Type de décision**
Haenel *et al.* [6]	RFF → MAC cryptographique	Rejet RFF, compromis FAR/FRR	Seuil fixe calibré
Owusu *et al.* [22]	TinyRFNet ↔ RFNet	Batterie, confiance, priorité	Deux seuils et hystérésis
Zhu *et al.* [28]	Sélection multi-PLS	État du canal, menace	Apprentissage par renforcement
Mustafa *et al.* [27]	Chiffrement léger adaptatif	Trafic, énergie disponible	Règles inter-couches
Zhang *et al.* [32]	Coordination MAC/PHY pour SKG	Contraintes de sondage LoRa	Exploitation du contexte radio

2.3.3 Basculement entre plusieurs modes de sécurité

Les articles étudiés font apparaître trois formes principales de décision adaptative. La première repose sur un mécanisme de repli conditionnel : dans l'approche de Haenel *et al.*, un rejet de l'authentification RFF entraîne l'utilisation d'une vérification cryptographique [6]. Cette stratégie fournit un exemple concret de coopération entre une méthode légère et une méthode de repli plus coûteuse, sans sélection libre entre modules à chaque instant.

La deuxième forme de basculement est illustrée par Owusu *et al.*, qui proposent un modèle léger exécuté en premier et une escalade vers le modèle plus coûteux lorsque le niveau de batterie passe sous un premier seuil, que la confiance de la prédiction est faible ou que la priorité de l'événement est élevée [22]. L'article introduit également une hystérésis au moyen de deux seuils pour éviter les oscillations rapides entre les modèles. Ce travail constitue un exemple directement exploitable pour un futur DM explicable, car la décision est fondée sur des variables observables et sur des règles interprétables.

La troisième forme d'adaptation apparaît dans le cadre APSE de Zhu *et al.*, qui observe l'état du canal et le niveau de menace pour sélectionner et configurer plusieurs techniques PLS à l'aide d'un apprentissage par renforcement [28]. Cette piste montre qu'une orchestration large est envisageable lorsque l'espace des configurations est important. Elle ne signifie toutefois pas que l'apprentissage par renforcement constitue nécessairement la solution la plus adaptée au présent projet : des règles explicites ou une logique d'hystérésis peuvent être préférables si le nombre de variables pertinentes reste limité et si l'explicabilité de la décision est une exigence forte.

Enfin, Ardizzon *et al.* formulent un processus de décision markovien résolu par l'équation de Bellman pour minimiser l'énergie dépensée lors d'une authentification challenge-réponse avec drone [30]. Ce travail porte sur la sélection d'une position de déplacement plutôt que sur le basculement entre mécanismes de sécurité, mais il montre comment une décision immédiate peut être évaluée à partir de son impact énergétique à long terme, ce qui est méthodologiquement pertinent.

2.3.4 Métriques énergétiques : distinguer puissance et énergie

La littérature examinée utilise plusieurs niveaux de description énergétique qui doivent être distingués avec soin. Mustafa *et al.* décomposent la puissance totale selon l'équation (2.10) afin d'identifier les postes responsables d'un pic de consommation [27]. La puissance instantanée $P(t)$ renseigne sur la charge imposée au système à un instant donné. L'énergie cumulée sur un intervalle $[t_0, t_1]$ représente le coût total du fonctionnement pendant cette période :

$$E_{[t_0,t_1]} = \int_{t_0}^{t_1} P(t)\,\mathrm{d}t, \tag{2.17}$$

qui se simplifie en $E \approx P\Delta t$ lorsque la puissance est approximativement constante sur la durée Δt. Haenel *et al.* mesurent l'énergie consommée par différents scénarios d'authentification sur 300 s [6] ; Margelis *et al.* et les travaux sur la cryptographie légère quantifient le coût énergétique par opération de sécurité [14, 33, 34]. Ces grandeurs ne doivent pas être confondues : un futur DM pourrait utiliser la puissance instantanée pour respecter une contrainte de fonctionnement immédiate et l'énergie cumulée $E_{residuel}(t)$ (équation (2.11)) pour préserver l'autonomie. Les valeurs numériques restent dépendantes du matériel, du protocole et du cycle d'activité.

2.3.5 Seuils, intervalles et hystérésis

Un seuil fixe fournit une règle simple et interprétable, mais présente deux limites : sa pertinence dépend du matériel et du contexte expérimental, et une métrique fluctuant autour du seuil peut provoquer des oscillations rapides entre modes. Haenel *et al.* calibrent un seuil lié au compromis entre fausses acceptations et faux rejets dans leur schéma hybride [6]. Owusu *et al.* introduisent deux seuils de batterie et une zone intermédiaire dans laquelle le modèle précédemment actif est conservé, afin d'éviter ce comportement oscillatoire [22]. Ce mécanisme d'hystérésis constitue une piste directement exploitable pour la réflexion méthodologique. La littérature examinée n'associe toutefois ces seuils à aucune contrainte énergétique explicite, ce qui limite leur transposition directe à un système multiobjectif comme celui étudié ici.

Chapitre 3

Modélisation du Decision Maker multiobjectif

3.1 Architecture du système et acteurs

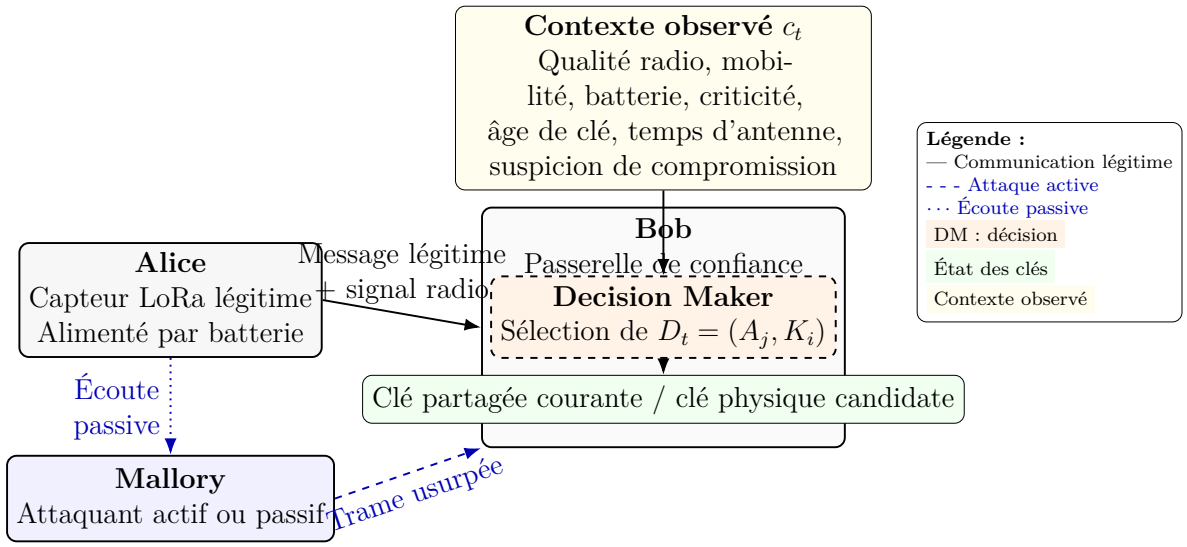


FIGURE 3.1 – Architecture générale du système. Alice est le capteur LoRa légitime et contraint en énergie, Bob est la passerelle de confiance qui héberge le *Decision Maker*, et Mallory représente l'adversaire. Une flèche noire continue représente une communication légitime, une flèche bleue en tirets une tentative d'usurpation active et une flèche bleue pointillée une écoute passive. Le bloc orange en tirets représente le *Decision Maker* interne à Bob, le bloc vert l'état des clés et le bloc jaune le contexte observé utilisé pour prendre la décision.

La Fig. 3.1 présente trois acteurs. **Alice** est le capteur LoRa légitime, alimenté par batterie. **Bob** est la passerelle de confiance et héberge le Decision Maker. **Mallory** représente l'adversaire : en mode actif, elle tente d'envoyer une trame en se faisant passer pour Alice ; en mode passif, elle écoute les échanges.

Alice et Bob disposent d'une clé courante partagée, utilisée par l'authentification cryptographique A_1 et renouvelée lorsque l'action K_2 est choisie. Les actions K_{1a} et K_{1b} visent au contraire à préparer une nouvelle clé commune à partir d'observations corrélées

du canal. À chaque période, le Decision Maker utilise le contexte disponible chez Bob qualité radio, mobilité, batterie, criticité du message, âge de la clé, budget de temps d'antenne et suspicion de compromission pour sélectionner le mécanisme à appliquer. Si A_1 est retenue, Alice produit et Bob vérifie le code d'authentification avec la clé courante ; si A_2 est retenue, Bob applique le test d'empreinte radio et utilise le repli cryptographique prévu en cas de rejet. Cette description situe la sélection au niveau de la période de communication : elle ne suppose pas qu'un message déjà reçu puisse être doté a posteriori d'un mécanisme d'authentification.

La Fig. 3.2 représente ce fonctionnement sous la forme d'un diagramme de séquence. Le vert identifie les mécanismes liés à la couche physique, le rouge les mécanismes cryptographiques et le bleu les actions de Mallory. Le schéma distingue volontairement le *Decision Maker* comme composant hébergé dans Bob de l'algorithme interne qui calcule la décision ; ce dernier est détaillé à la Section 3.2.6.

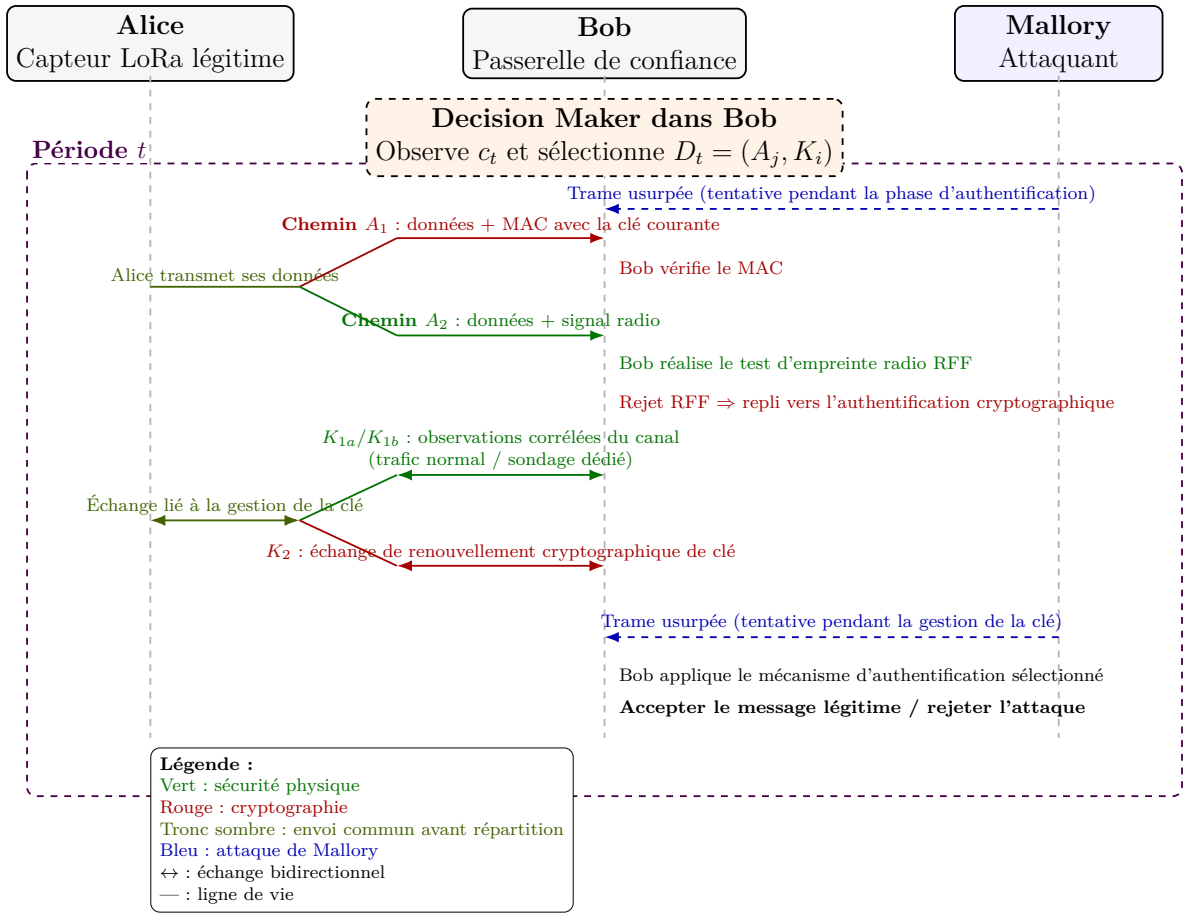


FIGURE 3.2 – Diagramme de séquence d'une période de communication. Le *Decision Maker*, représenté par la boîte orange en tirets, est un composant interne à Bob. Alice transmet d'abord ses données par un tronc commun, avant que Bob ne se répartisse entre les deux mécanismes d'authentification disponibles ; le même principe s'applique à la gestion de clé, qui se répartit entre K_{1a}/K_{1b} et K_2. Le vert représente les mécanismes liés à la sécurité à la couche physique, le rouge les mécanismes cryptographiques et le bleu les actions malveillantes de Mallory. Les deux flèches d'attaque illustrent que Mallory peut tenter une usurpation à tout moment de la période t, aussi bien pendant l'authentification que pendant la gestion de clé, et non uniquement à la fin. Les lignes verticales en tirets représentent les lignes de vie des acteurs et les doubles flèches indiquent un échange bidirectionnel entre Alice et Bob. A_1 désigne l'authentification cryptographique par MAC, A_2 l'authentification par empreinte radio RFF, K_{1a} et K_{1b} la préparation physique de clé, et K_2 le renouvellement cryptographique.

3.2 Formulation de la solution proposée

3.2.1 Une décision conjointe

À la période t, P0 choisit D_t parmi les huit combinaisons possibles :

$$D_t = (A_j, K_i), \tag{3.1}$$

avec

$$A_j \in \{A_1, A_2\}, \qquad K_i \in \{K_0, K_{1a}, K_{1b}, K_2\}. \tag{3.2}$$

Ici, A_1 est l'authentification cryptographique par MAC et A_2 l'authentification par RFF. K_0 conserve la clé. K_{1a} prépare une clé physique en réutilisant les observations obtenues pendant le trafic normal, sans transmission dédiée supplémentaire. K_{1b} poursuit la même finalité en ajoutant des sondes radio dédiées lorsque le trafic normal ne fournit pas assez d'observations ; cette action consomme donc davantage de temps d'antenne. K_2 renouvelle la clé par cryptographie.

Les Eqs. (3.1) et (3.2) sont une **formulation proposée dans ce travail**. Elles ne sont pas reprises d'un article unique : elles réunissent, dans un même espace de décision, les mécanismes d'authentification RFF étudiés dans [6, 19, 35] et les mécanismes de clé étudiés dans [4, 12, 36].

3.2.2 Grandes formules de l'authentification

Pour A_1, le modèle utilise la borne idéale d'une falsification aléatoire d'un MAC de b_{MAC} bits :

$$R^{\mathrm{auth}}(A_1) = 1 - 2^{-b_{\mathrm{MAC}}}. \tag{3.3}$$

L'utilisation d'un MAC dans les réseaux de capteurs est classique [37]. Le terme $2^{-b_{\mathrm{MAC}}}$ est la borne de devinette idéale d'un code MAC uniforme ; dans notre étude, cette borne est transformée en indice de robustesse par $1 - p$. L'Eq. (3.3) est donc une **adaptation de modélisation**, et non une mesure expérimentale d'une implémentation particulière.

Pour A_2, la robustesse est écrite sous la forme

$$R^{\mathrm{auth}}(A_2) = 1 - P_{\mathrm{FA}}(A_2), \tag{3.4}$$

où $P_{\mathrm{FA}}(A_2)$ combine le taux de fausse acceptation (*False Acceptance Rate*, FAR) du test RFF et la probabilité résiduelle de falsifier le mécanisme cryptographique de secours. Les modèles de test RFF et de FAR s'appuient sur les travaux de Forssell *et al.*, Haenel *et al.* et Alla *et al.* [6, 19, 35]. L'écriture $1 - P_{\mathrm{FA}}$ est une définition naturelle de la robustesse ; la combinaison avec le repli cryptographique a été **dérivée dans ce travail par la loi des probabilités totales**.

Dans le simulateur, ce FAR est calculé **analytiquement** par la fonction de répartition d'une loi du chi-deux non centrée, en fonction du seuil de décision, du nombre d'attributs RFF et d'un paramètre de non-centralité qui dépend de la séparation supposée entre les empreintes d'Alice et de Mallory (`calculate_far`, `physec_dm/authentication.py`). Ce n'est pas une valeur mesurée sur un classifieur RFF réel : le plancher de sécurité (DM-EQ102, Section 3.2.6) compare ce FAR *modélisé* à un seuil, en supposant que cette caractérisation statistique du détecteur est fiable. C'est une hypothèse de modélisation, pas une donnée observée sur un système réel : si un classifieur RFF réel avait un FAR différent de ce modèle analytique, les décisions jugées admissibles par P0 dans ce travail ne le seraient pas nécessairement en pratique.

3.2.3 Grandes formules de génération et de qualité de clé

Pour la génération physique de clé, les « observations » désignent les mesures corrélées du canal radio effectuées par Alice et Bob ; dans le modèle, leur accord est résumé par la corrélation ρ_{AB}. Lorsque ces observations sont assimilées à deux variables gaussiennes

corrélées puis quantifiées par leur signe, la loi de l'arc-sinus donne

$$\mathrm{KDR}_{\mathrm{brut}} = \frac{\arccos(\rho_{AB})}{\pi}. \tag{3.5}$$

Cette relation vient directement de la loi de Van Vleck–Middleton [38]. Elle est utilisée ici pour relier la réciprocité du canal au taux de désaccord, dans l'esprit des travaux de génération de clés LoRa [4, 12, 32]. Le $\mathrm{KDR}_{\mathrm{brut}}$ est donc le désaccord directement déduit de ρ_{AB}. Le $\mathrm{KDR}_{\mathrm{eff}}$ est la valeur effectivement transmise au calcul de qualité après l'étape de modélisation de la quantification ; dans la configuration analytique utilisée ici, aucune correction supplémentaire n'est appliquée et $\mathrm{KDR}_{\mathrm{eff}} = \mathrm{KDR}_{\mathrm{brut}}$.

Le modèle résume ensuite la qualité physique par

$$Q^{\mathrm{key}}(K_1) = 1 - h_2(\mathrm{KDR}_{\mathrm{eff}}), \tag{3.6}$$

où h_2 est l'entropie binaire. Cet indice quantifie l'accord binaire exploitable associé au désaccord effectif : il vaut 1 lorsque le désaccord est nul et diminue lorsque le KDR se rapproche de 0,5. L'entropie et les limites de réconciliation sont reliées aux principes de codage de sources corrélées de Slepian–Wolf [39]. En revanche, l'Eq. (3.6) est un **indice proposé dans cette étude** pour classer les décisions : elle n'est pas une preuve de secret et ne remplace pas une analyse informationnelle complète d'un attaquant passif qui écoute les communications.

Les actions K_0 (conserver la clé) et K_2 (renouvellement cryptographique) ne produisent pas de désaccord binaire à réconcilier : Q^{key} y est défini différemment (`physec_dm/key_generation.py`) :

$$Q^{\mathrm{key}}(K_0) = 1 - a_t, \qquad Q^{\mathrm{key}}(K_2) = 1 - 2^{-b_{\mathrm{sec}}}, \tag{3.7}$$

où $a_t \in [0, 1]$ est l'indice de vieillissement de la clé courante pour K_0, et b_{sec} la force cryptographique en bits pour K_2 : une borne idéalisée, quasi constante, et non une probabilité de compromission mesurée. Q^{key} recouvre donc trois grandeurs de nature différente (fraîcheur, entropie d'accord physique, borne cryptographique) ramenées sur un même indice $[0, 1]$ pour rendre les huit décisions comparables dans le vecteur d'objectifs ; ce n'est pas une métrique physique unique et standard, et leur commensurabilité est une hypothèse de modélisation, pas une propriété démontrée.

3.2.4 Grandes formules d'énergie et de latence

Nous proposons de quantifier l'énergie d'une décision par

$$E_t(D) = E_{\mathrm{base},t} + E_{\mathrm{auth},t}(A_j) + E_{\mathrm{key},t}(K_i). \tag{3.8}$$

Cette équation est un **bilan construit dans ce travail**. Ses briques viennent de sources existantes : temps d'antenne LoRa et courants radio des documents Semtech [40, 41], énergie $E = VIT$ avec les paramètres du microcontrôleur [42], coûts expérimentaux de certaines opérations cryptographiques [34], et échanges de génération de clé décrits pour LoRa [4, 12]. Le modèle additionne ces coûts sans prétendre qu'ils constituent une mesure matérielle finale.

Les opérations d'authentification et de clé n'ont pas toujours la même échéance. Nous utilisons donc

$$L_t(D) = \max\left(\frac{L_{\mathrm{auth}}}{L_{\max}}, \frac{L_{\mathrm{key}}}{T_{\mathrm{deadline}}}\right). \tag{3.9}$$

L'Eq. (3.9) est une **normalisation proposée dans ce travail**. Elle permet de comparer deux horloges différentes ; une valeur inférieure à 1 signifie que les deux échéances sont respectées. L'énergie, à ce stade, n'est pas normalisée : $E_t(D)$ reste exprimée en joules, directement comparable entre les huit décisions puisqu'elle provient d'un unique bilan physique (Eq. (3.8)). Cette normalisation de la latence, propre à $L_t(D)$, ne doit pas être confondue avec la normalisation distincte appliquée aux quatre objectifs par rapport au point idéal et au point nadir avant la scalarisation de Tchebycheff (Eq. (3.11)) : la première rend deux échéances hétérogènes comparables entre elles à l'intérieur de $L_t(D)$, la seconde rend les quatre objectifs comparables entre eux avant l'arbitrage final.

3.2.5 Quatre objectifs et sélection finale

Chaque décision est représentée par

$$\mathbf{f}_t(D) = \left[E_t(D), L_t(D), -R_t^{\text{auth}}(D), -Q_t^{\text{key}}(D)\right]. \tag{3.10}$$

L'Eq. (3.10) est notre **formulation multiobjectif**. Les signes négatifs transforment les deux maximisations en minimisations. Le Decision Maker élimine d'abord les décisions qui violent le FAR, la batterie, la latence, le duty cycle ou la faisabilité de la clé. Le front de Pareto regroupe ensuite les décisions admissibles non dominées : aucune d'elles ne peut être améliorée sur un objectif sans dégrader au moins un autre objectif. Chaque objectif est d'abord normalisé par rapport à l'amplitude du front :

$$n_{t,k}(D) = \begin{cases} 0 & \text{si } \left|f_{t,k}^{\text{nad}} - f_{t,k}^{\text{id}}\right| \le \varepsilon, \\ \dfrac{f_{t,k}(D) - f_{t,k}^{\text{id}}}{f_{t,k}^{\text{nad}} - f_{t,k}^{\text{id}}} & \text{sinon,} \end{cases} \tag{3.11}$$

où $\varepsilon > 0$ ne sert pas à éviter une division par zéro dans le dénominateur, mais uniquement à détecter qu'un objectif est constant sur le front : dans ce cas, il est neutralisé plutôt qu'artificiellement écrasé. Le Decision Maker construit ce front, puis sélectionne

$$D_t^* = \arg\min_{D \in \mathcal{P}_t} \max_k \left[w_k \, n_{t,k}(D)\right]. \tag{3.12}$$

Remarque. Une version antérieure de l'implémentation ajoutait ε au dénominateur de chaque objectif plutôt que de le réserver au seul cas dégénéré. Cet ajout inconditionnel compressait légèrement chaque normalisation et pouvait, à poids égaux, faire basculer l'arbitrage vers un objectif qui n'aurait pas dû dominer, rompant silencieusement le bris d'égalité entre décisions de score de Tchebycheff identique (départagées par FAR croissant, puis énergie, puis latence) dans environ un tiers des périodes de la campagne principale. Ce défaut a été identifié et corrigé au cours du stage ; l'Eq. (3.11) décrit le comportement corrigé, celui utilisé pour produire tous les résultats rapportés dans ce mémoire. Cette correction, et la manière dont elle a été mise en évidence par une vérification empirique de la campagne, sont documentées en détail dans le journal de développement du projet.

La dominance de Pareto et la scalarisation de Tchebycheff proviennent de Miettinen et Wierzbicki [7, 8]. Notre contribution consiste à les adapter aux huit décisions, aux quatre objectifs et aux contraintes de sécurité du système. La campagne principale utilise des poids égaux $\mathbf{w} = (0{,}25, 0{,}25, 0{,}25, 0{,}25)$.

Algorithm 1 Boucle de décision de P0 à la période t

Require: Contexte c_t (canal, batterie, criticité, âge de clé, duty cycle restant, suspicion de compromission)
Ensure: Décision sélectionnée D_t^*, ou refus explicite
1: $\Omega_t \leftarrow$ EvaluerEtFiltrer(c_t) ▷ Algorithme 2
2: **if** $\Omega_t = \emptyset$ **then**
3: **return** refus de service explicite (mode de secours)
4: **end if**
5: $D_t^* \leftarrow$ SelectionMultiobjectif(Ω_t) ▷ Algorithme 3
6: Appliquer D_t^* à l'authentification et à la gestion de clé
7: Mettre à jour la batterie, l'état de la clé, le duty cycle et le contexte
8: **return** D_t^* avec justification explicite (admissibilité, front de Pareto, score)

Synthèse de la provenance. Les équations de KDR, de Pareto et de Tchebycheff sont reprises de relations établies dans la littérature [7, 8, 38]. Les modèles RFF, LoRa et de réconciliation fournissent les briques scientifiques [4, 6, 12, 19, 35, 39]. En revanche, l'espace conjoint de huit décisions, l'indice de qualité, les bilans énergie/latence et le vecteur à quatre objectifs sont des constructions ou adaptations de cette étude. Cette distinction évite de présenter comme « formule de la littérature » une relation qui a en réalité été assemblée pour notre Decision Maker.

3.2.6 Algorithme du Decision Maker

Les équations précédentes décrivent ce que le Decision Maker calcule. Les Algorithmes 1 à 3 décrivent maintenant comment il les utilise, période par période, exactement tel qu'implémenté (fonctions `evaluate_decision`, `apply_resource_and_security_constraints`, `calculate_pareto_front`, `select_from_pareto_front`). Aucune étape n'est ajoutée ou simplifiée par rapport au code réel. Ils sont volontairement séparés en trois : l'Algorithme 1 donne la boucle principale, l'Algorithme 2 détaille le filtrage par contraintes dures, et l'Algorithme 3 détaille la sélection multiobjectif : cette séparation matérialise directement la frontière entre ce qui est *imposé* par la modélisation et ce qui est *choisi* par l'optimisation, développée juste après.

Où intervient réellement l'optimisation. La séparation entre l'Algorithme 2 et l'Algorithme 3 matérialise directement la frontière entre contraintes et optimisation : l'Algorithme 2 ne relève pas encore de l'optimisation multiobjectif, il élimine les décisions physiquement impossibles ou dangereuses (contraintes de ressource et de sécurité), exactement comme un filtre. **L'optimisation à proprement parler commence à l'Algorithme 3** : c'est seulement une fois l'ensemble admissible Ω_t construit que le Decision Maker calcule le front de Pareto, puis sélectionne le compromis par scalarisation de Tchebycheff. Cette distinction sépare ce qui est *imposé* par la modélisation (sécurité, ressources) de ce qui est *choisi* par l'optimisation (compromis entre objectifs).

Pourquoi cette procédure garantit une décision Pareto-efficace, pas une optimalité absolue. Restreindre la scalarisation de Tchebycheff au front de Pareto $\mathcal{P}_t$ (Algorithme 3, ligne 1), plutôt qu'à l'ensemble admissible Ω_t tout entier, n'est pas un détail : c'est ce qui garantit formellement que D_t^* ne peut jamais être amélioré sur un objectif sans dégrader un autre, c'est-à-dire que D_t^* est non dominée parmi les décisions admissibles. Cette propriété est établie par Miettinen (dominance de Pareto) [7] et par Wierzbicki (tout

Algorithm 2 Évaluation et filtrage par contraintes dures (`EvaluerEtFiltrer`)

Require: Contexte c_t
Ensure: Ensemble des décisions admissibles Ω_t

$\Omega_t \leftarrow \emptyset$
for all $D = (A_j, K_i) \in \{A_1, A_2\} \times \{K_0, K_{1a}, K_{1b}, K_2\}$ **do**
    if les règles logiques rejettent D (ex. clé candidate déjà en cours pour une autre action) **then**
        marquer D rejeté, motif enregistré ; **continue**
    end if
    calculer $R^{\text{auth}}(D)$ (Eqs. 3.3 et 3.4), $Q^{\text{key}}(D)$ (Eq. 3.6), $E_t(D)$, $L_t(D)$ (Eqs. 3.8 et 3.9)
    construire $f_t(D) = [E_t(D), L_t(D), -R^{\text{auth}}(D), -Q^{\text{key}}(D)]$ (Eq. 3.10)
    vérifier : faisabilité PHY (K_{1a}/K_{1b}), batterie, latence d'authentification, échéance de clé, duty-cycle, plancher FAR
    if toutes les contraintes sont respectées **then**
        $\Omega_t \leftarrow \Omega_t \cup \{D\}$ ▷ D marquée admissible
    end if
end for
return Ω_t

Algorithm 3 Sélection multiobjectif par Pareto et Tchebycheff (`SelectionMultiobjectif`)

Require: Ensemble admissible Ω_t
Ensure: Décision finale D_t^*

$\mathcal{P}_t \leftarrow$ front de Pareto de Ω_t ▷ dominance stricte
calculer le point idéal f_t^{id} et le point nadir f_t^{nad} sur $\mathcal{P}_t$
for all $D \in \mathcal{P}_t$ **do**
    calculer le score de Tchebycheff pondéré (Eq. 3.12)
end for
$D_t^* \leftarrow \arg\min$ score de Tchebycheff
return D_t^*

minimiseur de la scalarisation de Tchebycheff pondérée est faiblement Pareto-optimal) [8] : c'est précisément pour cette garantie que ces deux méthodes sont combinées ici plutôt qu'utilisées séparément. Cette garantie porte sur la non-domination, pas sur un optimum absolu : *quel* point du front est retenu dépend des poids w_k choisis (ici égaux, 0,25 chacun) ; un autre jeu de poids sélectionnerait une autre décision, elle aussi non dominée.

La Fig. 3.3 donne une vue d'ensemble de cette même boucle, en quatre phases : entrée (observation du contexte c_t), évaluation (huit décisions candidates générées puis testées contre les contraintes), décision (refus de service explicite si l'ensemble admissible est vide, sinon front de Pareto puis scalarisation de Tchebycheff) et sortie (application de D_t^* et mise à jour de l'état avant la période suivante). Ce même schéma est celui utilisé dans la présentation orale de ce travail.

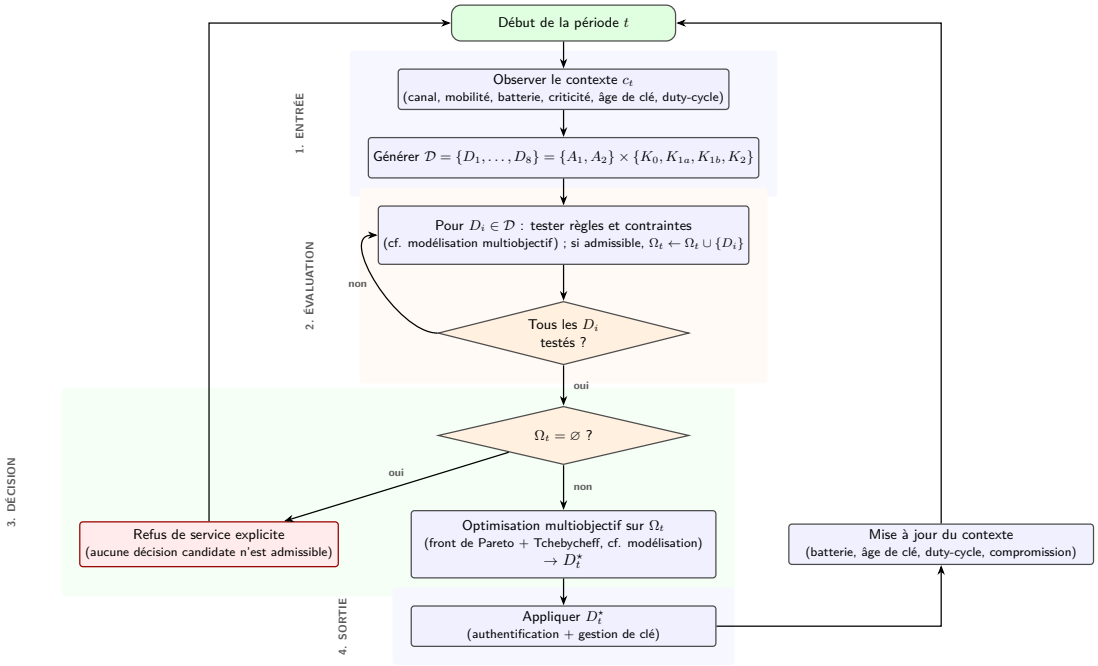


FIGURE 3.3 – Fonctionnement interne du Decision Maker hébergé dans Bob, correspondant exactement aux Algorithmes 1 à 3.

Chapitre 4

Méthodologie d'évaluation par simulation

4.1 Protocole expérimental et politiques de comparaison

Pour évaluer le Decision Maker proposé P0, nous le comparons à quatre politiques de référence construites pour cette étude (B1 à B4) dans cinq scénarios qui font varier les contraintes d'énergie, de latence, de sécurité et de canal. Une cinquième référence (B5), directement dérivée d'un mécanisme publié, fait l'objet d'une comparaison exploratoire distincte (Section 5.3). Le Tableau 4.1 synthétise les politiques évaluées ; le Tableau 4.2 résume ensuite les cinq scénarios.

Le simulateur est implémenté en Python 3.12.3, avec NumPy 2.5.1, SciPy 1.18.0 et Matplotlib 3.11.1 pour le calcul et la génération des figures ; les simulations finales ont été exécutées sous Linux. Le code est organisé en modules séparés pour le canal, l'authentification, la génération de clé, l'énergie/latence, le Decision Maker et la boucle de mission. Chaque mission est initialisée par une graine explicite ; pour une même graine, les cinq politiques reçoivent exactement les mêmes traces de canal, de criticité, de mobilité et d'attaque.

TABLE 4.1 – Signification simple des six politiques comparées.

Nom	**Nom simple**	**Fonctionnement**
P0	Decision Maker proposé	Observe le contexte, compare les huit décisions, élimine les solutions dangereuses ou impossibles, puis choisit le compromis le plus équilibré.
B1	Politique tout cryptographique	Utilise toujours A_1, c'est-à-dire un MAC cryptographique, puis conserve la clé avec K_0 ou la renouvelle avec K_2.
B2	Politique physique sans limite stricte de FAR	Privilégie A_2 et les mécanismes physiques, même lorsque le taux de fausse acceptation devient élevé.
B3	Politique hybride rigide sans solution de secours	Impose $A_2 - K_0$ ou $A_2 - K_{1a}$. Si cette décision devient impossible, elle refuse la communication au lieu de choisir une autre solution.
B4	Decision Maker sans contrainte explicite de FAR	Fonctionne comme P0, mais n'interdit pas directement une décision dont le FAR dépasse la limite fixée.
B5	Bascule RFF puis MAC (Haenel *et al.* [6])	Essaie d'abord A_2 ; si le test est rejeté, se replie sur A_1. Gestion de clé conventionnelle uniquement (K_0/K_2), jamais de clé physique.

Les politiques B1 à B4 sont des références construites pour cette étude et ne sont pas présentées comme la reproduction exacte d'algorithmes publiés. B1 représente une règle conventionnelle fondée sur le MAC et le renouvellement cryptographique ; B2 est une ablation qui privilégie la PhySec sans plancher explicite de FAR ; B3 est une règle hybride rigide inspirée du principe de combinaison physique/cryptographique mais instanciée ici sans repli ; B4 est une ablation de P0 dans laquelle la contrainte explicite de FAR est retirée. Leur rôle est d'isoler l'effet de l'adaptation, du repli et du plancher de sécurité. B5, à la différence des quatre précédentes, transpose directement dans notre cadre le mécanisme de bascule décrit par Haenel *et al.* [6] : elle sert de point de comparaison avec un mécanisme réellement publié, plutôt que de référence construite pour isoler un seul effet.

Lors d'une tentative active, Mallory émet une trame en déclarant l'identité d'Alice ; le FAR observé est la proportion de ces tentatives acceptées à tort. P0 rejette une combinaison candidate dès qu'elle viole une contrainte dure. Dans le modèle, le plafond de FAR vaut 5 % pour un message normal et 1 % pour un message critique ; le budget d'authentification vaut respectivement 600 s et 5 s. Si aucune des huit combinaisons n'est admissible, la période est comptée comme un refus de service. Ces règles rendent quantifiable le critère qui conduit au rejet d'une communication.

Chaque mission contient 1500 périodes. Les cinq politiques reçoivent exactement les mêmes variations de canal, les mêmes messages critiques et les mêmes tentatives d'attaque. Le nombre de graines par scénario n'est pas fixé arbitrairement : il résulte d'un critère d'arrêt adaptatif (au moins 30 graines, au plus 150, arrêt dès qu'un seuil de convergence statistique est atteint sur les quatre objectifs), ce qui explique que S1 s'arrête à 30 graines quand S2 ou S5 en nécessitent 150 pour converger. Sur les cinq scénarios, la campagne finale représente 30 (S1) + 120 (S2) + 40 (S3) + 90 (S4) + 150 (S5) graines par politique, soit 2150 missions et 3,225 millions de périodes au total. Les cinq situations sont résumées dans le Tableau 4.2.

TABLE 4.2 – Les cinq situations utilisées pour tester le Decision Maker.

Cas	**Situation concrète**	**Paramètres importants**	**Ce que teste le scénario**
S1	Capteur agricole fixe	SNR 8 dB ; shadowing 2 dB ; vitesse nulle ; attaque 10 % ; attaquant peu sophistiqué ($d_M = 4{,}0$)	La possibilité d'économiser de l'énergie dans un canal stable, avec un matériel bon marché et un attaquant facile à distinguer.
S2	Alarme industrielle	SNR 6 dB ; shadowing 3 dB ; attaque 15 % ; phase critique avec budget de 5 s	Le maintien du service quand la latence et la sécurité deviennent plus sévères, avec un matériel mieux doté.
S3	Objet mobile	Cinq phases de 0 à 30 km/h puis retour à l'arrêt ; SNR 9 à 10 dB	L'abandon de la clé physique lorsque la mobilité dégrade fortement la réciprocité.
S4	Environnement urbain dégradé	SNR 3 dB ; shadowing jusqu'à 7 dB ; attaque 20 à 30 % ; attaquant plus sophistiqué ($d_M = 1{,}0$)	L'évitement de l'authentification RFF lorsque son FAR devient trop élevé et que l'attaquant est plus difficile à distinguer.
S5	Infrastructure critique sous attaque	SNR 12 dB ; attaque jusqu'à 50 % ; suspicion de compromission de 45 à 60 % de la mission ; attaquant très sophistiqué ($d_M = 0{,}5$)	L'abandon de l'empreinte radio face à un attaquant quasiment indiscernable, tout en maintenant le service.

Note sur d_M. d_M est la séparation normalisée entre l'empreinte radio d'Alice et celle de Mallory : plus d_M est petit, plus l'attaquant possède un matériel proche de celui d'Alice et plus il est difficile à distinguer. La valeur centrale $d_M = 2{,}0$ et sa plage de balayage validée $[0{,}5\,;\,5]$ proviennent du document de modélisation de ce travail ; aucun auteur externe ne fixe de valeur universelle pour ce paramètre.

Chapitre 5

Résultats et discussion

5.1 Analyse des cinq scénarios

5.1.1 Comment lire les figures

Chaque figure contient quatre graphiques. Dans l'optimisation, la robustesse et la qualité sont écrites sous la forme $-R^{\text{auth}}$ et $-Q^{\text{key}}$ afin de tout minimiser ; dans les figures, nous affichons les grandeurs physiques R^{auth} et Q^{key} elles-mêmes pour conserver une lecture directe. Ce changement de signe ne modifie pas le classement. Leur lecture est toujours la même :

- **A. Énergie :** une barre plus basse signifie que la politique consomme moins ;
- **B. Latence :** une barre plus basse signifie que la décision est plus rapide ;
- **C. Robustesse d'authentification :** une barre plus haute signifie que Mallory a moins de chances d'être acceptée ;
- **D. Qualité de clé :** une barre plus haute signifie que la clé est plus fraîche ou que la clé proposée possède une meilleure qualité estimée.

Il ne faut donc pas chercher uniquement la barre la plus basse. Une politique peut consommer peu, mais accepter beaucoup d'attaques ou refuser une grande partie des communications. Le rôle de P0 est de choisir un compromis qui reste utilisable et sûr.

5.1.2 S1 : un capteur agricole dans un canal stable, avec un matériel bon marché

Situation. Alice est un capteur fixe placé dans une exploitation agricole. Elle ne se déplace pas, le signal est relativement stable, et son matériel est volontairement modeste. L'attaquant est peu sophistiqué : son empreinte radio est nettement différente de celle d'Alice ($d_M = 4{,}0$), donc facile à distinguer.

A. Énergie. P0 consomme 0,188719 J, contre 0,194146 J pour B1, soit une diminution de 2,80 %. Ce gain provient d'un partage de l'authentification entre les deux mécanismes plutôt que d'une préférence figée : l'empreinte radio A_2 est retenue dans 57 % des périodes servies et le MAC cryptographique A_1 dans les 43 % restantes. Aucune règle fixe n'impose ce partage : il résulte, période par période, de l'évaluation multiobjectif : A_2 n'est retenu

par la scalarisation de Tchebycheff que lorsque le canal reste suffisamment discriminant pour que sa robustesse d'authentification reste compétitive face à A_1. Le plancher de sécurité, lui, ne rejette jamais une décision que P0 aurait sinon choisie dans ce scénario (voir la discussion de S2 pour la vérification par ablation B4).

B. Latence. L'amélioration est encore plus marquée qu'en énergie : la latence moyenne de P0 (0,001483) est inférieure de 21,5 % à celle de B1 (0,001889). Le partage partiel avec A_2 suffit donc, dans ce scénario stable, à réduire simultanément les deux coûts.

C. Authentification. Avec un attaquant aussi peu sophistiqué, P0 n'accepte aucune des tentatives de Mallory observées, à l'image de B1. Sa robustesse théorique reste indiscernable de celle de B1 (l'écart moyen n'apparaît qu'à la treizième décimale, 0,9999999999999757 contre 1,0 exactement) parce que A_2 conserve un très faible taux de fausse acceptation résiduel, même s'il ne s'est matérialisé dans aucun essai de S1 : à ce niveau de séparation ($d_M = 4{,}0$), le FAR analytique de A_2 est si faible qu'il ne se distingue plus numériquement de zéro.

D. Qualité de clé. P0 reste quasiment identique à B1 (0,729964 contre 0,730897) : le renouvellement physique K_{1a} n'est engagé que ponctuellement (0,13 % des périodes), sans jamais dominer la gestion de clé dans ce scénario.

Bilan de S1. Ce résultat n'est pas celui d'une préférence figée pour la couche physique : il montre qu'un système correctement contraint peut exploiter le canal radio dès qu'il redevient fiable, sans jamais relâcher la sécurité, et sans que ce choix ait besoin d'être permanent pour être rentable. P0 maintient entièrement le service.

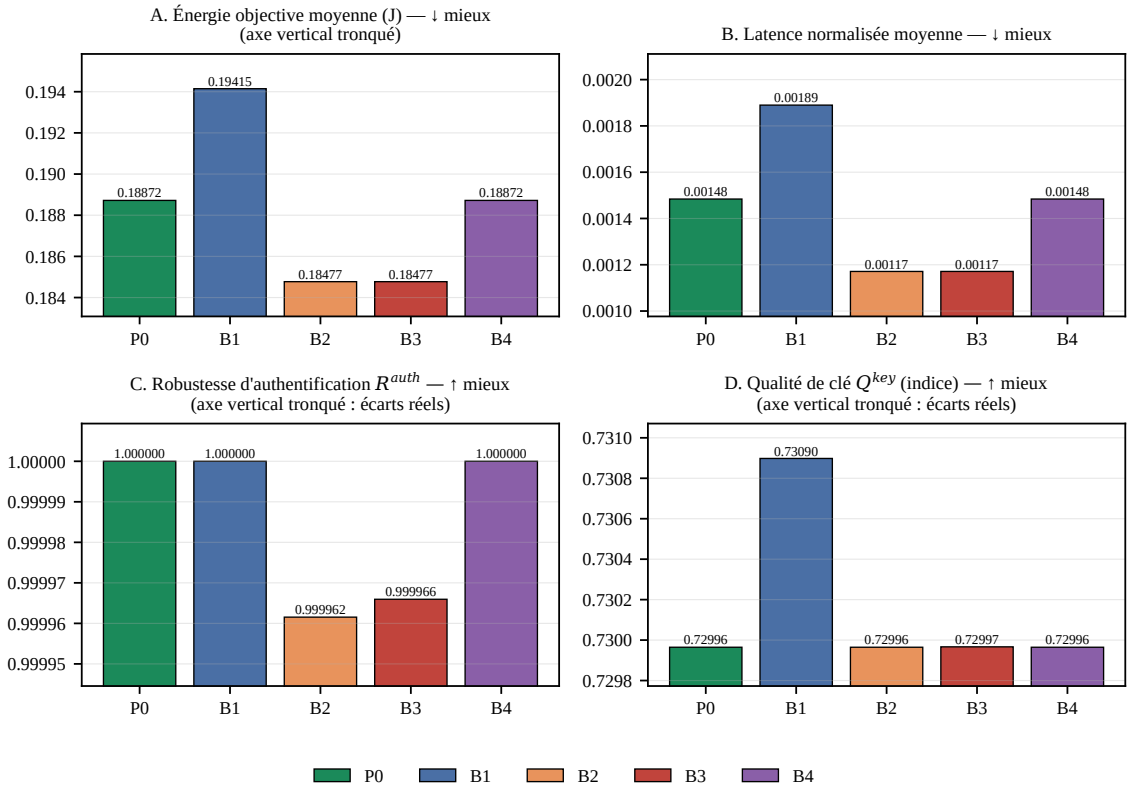


FIGURE 5.1 – S1 : Capteur agricole, matériel bon marché, attaquant peu sophistiqué. A et B : plus bas est meilleur ; C et D : plus haut est meilleur. P0 partage son authentification entre empreinte radio et MAC selon la fiabilité du canal, réduisant l'énergie et la latence sans perte de sécurité mesurable.

5.1.3 S2 : une alarme industrielle devient critique, sur un matériel mieux doté

Situation. Alice surveille une machine industrielle, avec un matériel mieux entretenu et mieux doté que dans S1. La mission commence normalement, puis une alarme critique apparaît : les messages deviennent urgents et le FAR maximal autorisé se resserre. La sophistication de l'attaquant reste à sa valeur centrale ($d_M = 2{,}0$).

A. Énergie. L'écart entre P0 et B1 devient marginal : 0,08 % (0,208999 J contre 0,209175 J). Pendant cette phase critique, l'exigence de robustesse se durcit (le plancher de FAR admissible passe de 5 % à 1 % pour un message critique) et P0 bascule presque totalement vers le MAC cryptographique A_1, retenu dans 99,9 % des périodes servies : l'empreinte radio devient trop coûteuse en robustesse pour rester compétitive dans l'arbitrage de Tchebycheff (le mécanisme exact est détaillé au paragraphe Bilan ci-dessous).

B. Latence. P0 et B1 sont désormais indiscernables (0,005034 dans les deux cas), cohérent avec le fait que les deux politiques utilisent presque toujours la même authentification. B3, en revanche, atteint 0,110475 : imposant K_{1a} à chaque renouvellement sans jamais

basculer vers K_2, elle ne dispose d'aucune solution de repli, et le modèle comptabilise alors le temps projeté de collecte restante plutôt que le coût réel d'une période, ce qui explique la latence nettement plus élevée qui lui est attribuée.

C. Authentification. P0 n'accepte aucune des 26978 tentatives de Mallory observées. B2, sans plancher de sécurité, en accepte 3401, soit 12,6 % des tentatives. Cet écart montre que le plancher n'est pas une précaution cosmétique : sans lui, plus d'une tentative sur huit aurait réussi sur un canal d'alarme critique.

D. Qualité de clé. P0 reste proche de B1 (0,730000 contre 0,730897). B3 atteint une valeur nettement plus faible (0,682969) et ne sert que 38,8 % des périodes : sa rigidité la pénalise doublement, en latence et en disponibilité.

Bilan de S2. Fait notable, B4 (le même moteur Pareto/Tchebycheff que P0, mais sans le plancher explicite de FAR) obtient ici des résultats rigoureusement identiques à P0 sur les quatre objectifs. Le plancher de sécurité n'est donc jamais la contrainte qui élimine effectivement A_2 pour P0 dans ce scénario : c'est la scalarisation de Tchebycheff elle-même qui, via l'objectif R^{auth}, pénalise suffisamment une décision dont le FAR se dégrade pour l'écarter spontanément du compromis retenu. Le plancher reste néanmoins une garantie de sécurité nécessaire, et non redondante : B2, qui n'arbitre pas les quatre objectifs et ne le respecte pas, laisse passer 12,6 % des tentatives de Mallory. Il agit comme un garde-fou pour toute politique qui ne raisonnerait pas en compromis multiobjectif, plutôt que comme le mécanisme qui explique le comportement de P0 lui-même dans ce scénario. P0 maintient entièrement le service.

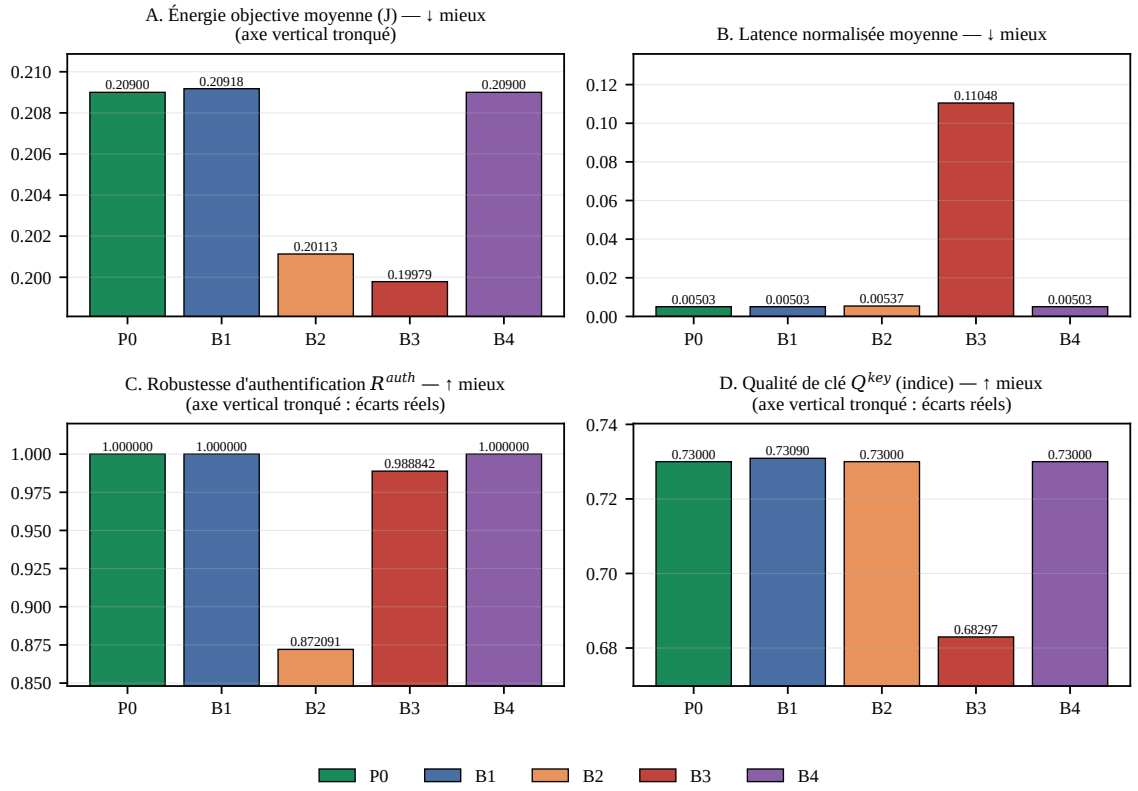


FIGURE 5.2 – S2 : Alarme industrielle, matériel mieux doté. P0 revient presque systématiquement vers le MAC cryptographique pour conserver un FAR faible pendant la phase critique. B2 consomme moins, mais accepte beaucoup plus d'attaques ; B3, sur ce matériel, subit une latence considérablement plus élevée faute de solution de repli.

5.1.4 S3 : un équipement se met en mouvement

Situation. Alice commence à l'arrêt, accélère jusqu'à 30 km/h, puis ralentit. Quand elle se déplace, le canal change rapidement entre les mesures d'Alice et de Bob. Leurs bits deviennent différents et la génération physique de clé K_{1a} devient difficile, puis impossible dans le modèle. S3 conserve volontairement la sophistication d'attaquant centrale ($d_M = 2{,}0$), pour servir de repère et isoler l'effet de la mobilité seule.

A. Énergie. P0 et B1 deviennent quasiment identiques, avec un écart de 0,02 % seulement (0,199120 J contre 0,199156 J). En mobilité, la corrélation du canal chute rapidement sous le seuil physiquement exploitable : l'authentification A_2 n'est retenue que dans 0,4 % des périodes, et K_{1a} n'est plus jamais sélectionné : la contrainte de faisabilité physique rend cette option non admissible, et non simplement indésirable.

B. Latence. L'écart reste également négligeable (+0,1 %, 0,001877 contre 0,001875). B3, qui continue d'imposer K_{1a} malgré la mobilité, atteint 0,071604 et ne sert que 44,1 % des périodes : sa stratégie rigide ne dispose d'aucune solution adaptée lorsque la génération physique de clé devient infaisable.

C. Authentification. P0 conserve une robustesse maximale et n'accepte aucune attaque, à l'image de B1.

D. Qualité de clé. P0 rejoint exactement B1 (0,730897 dans les deux cas) : le renouvellement s'effectue systématiquement par K_2, comme B1, plutôt que par une préparation physique devenue impossible.

Bilan de S3. Ce scénario constitue un test de robustesse plutôt qu'un test de performance : il montre que P0 reconnaît qu'une technique n'est plus viable et s'en désengage sans perte, alors qu'une politique rigide comme B3 continue de l'imposer et s'effondre en service. P0 maintient entièrement le service.

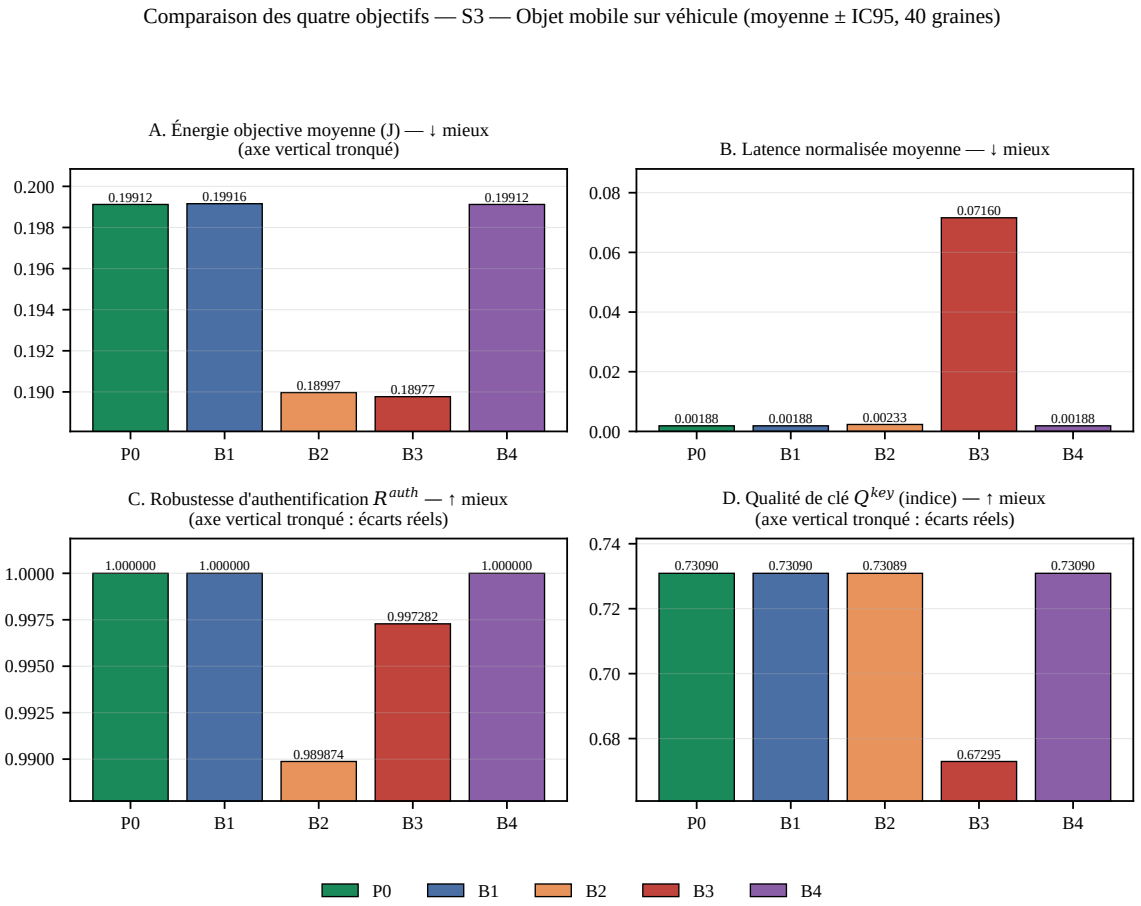


FIGURE 5.3 – S3 : Mobilité. P0 conserve le service en abandonnant la génération physique de clé lorsque le mouvement dégrade la réciprocité du canal au point de rendre K_{1a} non admissible dans notre modèle.

5.1.5 S4 : le signal urbain devient mauvais, avec un attaquant au matériel proche

Situation. Le SNR tombe à 3 dB et le shadowing peut atteindre 7 dB. Le signal d'Alice devient plus variable et Bob distingue moins bien l'empreinte de Mallory de celle d'Alice. À cette dégradation du canal s'ajoute maintenant un attaquant plus sophistiqué : son

matériel se rapproche de celui d'Alice ($d_M = 1{,}0$, contre 2,0 dans la version centrale), ce qui rend l'empreinte radio nettement plus risquée à utiliser.

A. Énergie. L'écart entre P0 et B1 devient minime : 0,02 % (0,199122 J contre 0,199156 J). Un attaquant dont le matériel se rapproche de celui d'Alice rend le test radio trop risqué presque partout : A_2 n'est retenu que dans 0,1 % des périodes, et P0 se replie presque intégralement sur le MAC cryptographique A_1.

B. Latence. La latence de P0 augmente de 8,9 % par rapport à B1 (0,002049 contre 0,001881), une dégradation modeste au regard du bénéfice de sécurité obtenu.

C. Authentification, le graphique le plus important de S4. P0 conserve une robustesse de 1,0. B2 s'effondre à 0,285319. Sur 31234 tentatives de Mallory, P0 n'en accepte aucune, alors que B2 en accepte 22046, soit 70,6 % ! Avec un attaquant dont le matériel ressemble à celui d'Alice, une politique physique sans plancher de sécurité devient presque totalement inefficace : plus de sept tentatives d'usurpation sur dix sont acceptées à tort par B2, alors que P0, en évitant massivement A_2, reste totalement imperméable.

D. Qualité de clé. La qualité de clé de P0 reste proche de celle de B1. B3 est nettement plus faible (0,613677) et son service s'effondre à 2,45 % des périodes : sa combinaison physique imposée devient inadmissible presque partout, sans repli possible.

Bilan de S4. S4 illustre l'intérêt du mécanisme adaptatif dans sa forme la plus nette : P0 renonce presque totalement à l'économie que pourrait fournir l'empreinte radio dès qu'elle ne peut plus être obtenue avec un niveau de sécurité acceptable. Il reste proche de B1 en énergie et en latence, mais évite à la fois le FAR très élevé de B2 et l'effondrement de service observé avec B3.

FIGURE 5.4 – S4 : Canal urbain dégradé, attaquant au matériel proche de celui d'Alice. P0 abandonne presque entièrement l'empreinte radio. B2, sans plancher de sécurité, accepte plus de 70 % des attaques ; B3 s'effondre à moins de 3 % de service.

5.1.6 S5 : une infrastructure subit une forte attaque, très ciblée

Situation. Le canal radio est bon, le matériel est mieux doté, mais une suspicion de compromission apparaît et l'attaquant est ici le plus sophistiqué des cinq scénarios : son matériel est presque indiscernable de celui d'Alice ($d_M = 0{,}5$, la valeur la plus basse de la plage validée). B1 utilise toujours K_2, ce qui finit par saturer une partie de son budget de duty cycle.

A. Énergie. P0 consomme 0,208990 J, contre 0,224504 J pour B1, soit une diminution de 6,91 % : l'économie la plus importante des cinq scénarios testés. Cette économie n'est pas monotone avec la sévérité de l'attaque : elle est plus faible dans les scénarios intermédiaires (S3, S4) qu'ici. Le mécanisme est détaillé au paragraphe B : dans ce scénario, K_{1a} reste admissible et moins coûteux que le renouvellement K_2 que B1 déclenche systématiquement.

B. Latence. La latence de P0 (0,052849) est nettement supérieure à celle de B1 (0,003528). Ce coût est le prix du mécanisme qui explique précisément le gain énergétique : P0 engage une préparation anticipée de clé physique (K_{1a}, dans 15,1 % des périodes) qui évite le renouvellement cryptographique complet par K_2 que B1 déclenche systématiquement. Le modèle comptabilise cette préparation comme un coût de latence

projeté, mais elle permet en contrepartie de ne jamais recourir au renouvellement le plus coûteux.

C. Authentification : P0 abandonne entièrement l'empreinte radio. Face à un attaquant presque indiscernable, P0 n'utilise A_2 dans aucune des 225 000 périodes simulées : il se replie systématiquement sur le MAC cryptographique A_1. Sa robustesse atteint 1,0 et aucune attaque n'est acceptée. B2, qui continue d'utiliser A_2 sans discernement, subit un FAR de 55,2 % : plus d'une tentative sur deux acceptée à tort.

D. Qualité de clé. La qualité de P0 est plus basse que celle de B1 : 0,668621 contre 0,745357, soit une baisse de 10,3 %. Le mécanisme est précis : la préparation K_{1a} n'est jamais activée dans ce scénario, seulement engagée, ce qui suffit à réduire l'énergie sans apporter le bénéfice complet d'une clé effectivement renouvelée.

Service et bilan de S5. P0 maintient entièrement le service, contre 94,8 % pour B1. Il paie ce service intégral par une latence plus élevée et une qualité de clé plus faible. Ce n'est pas un relâchement de la vigilance : c'est une conséquence mécanique du choix, période par période, de K_{1a} plutôt que de K_2 dès que K_{1a} reste admissible, pas une planification, puisque le Decision Maker ne raisonne que sur le contexte de la période courante.

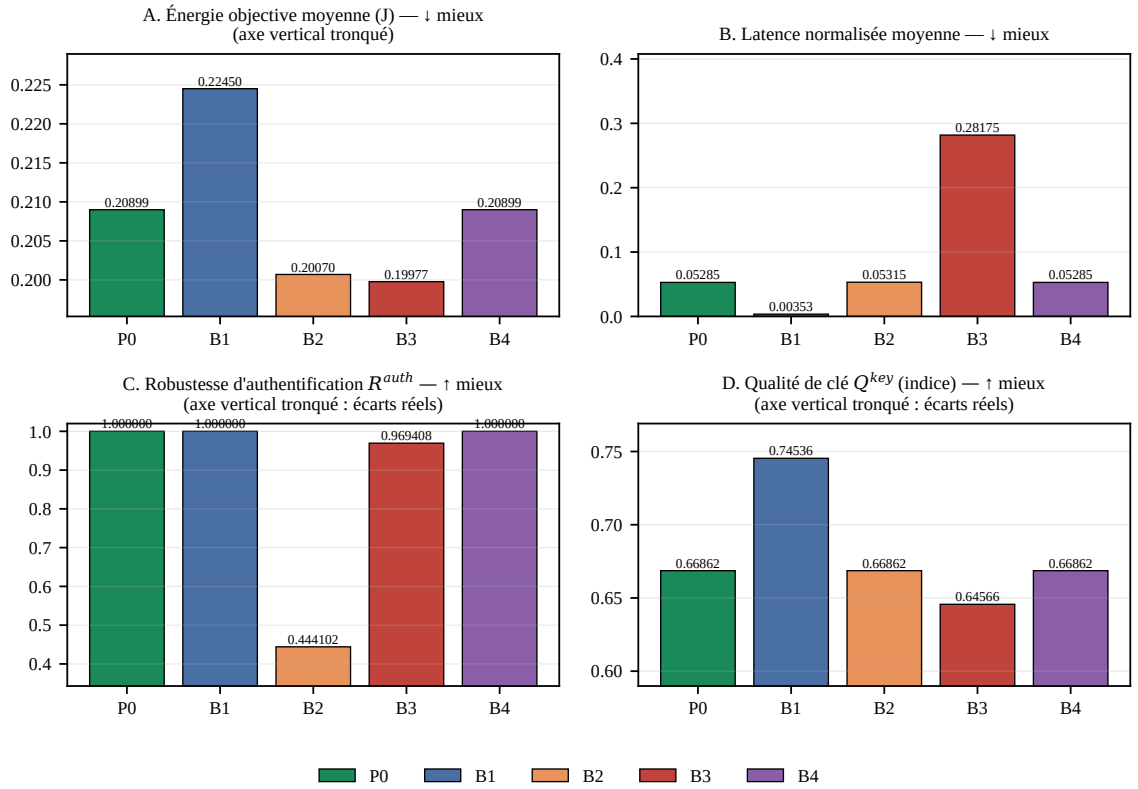


FIGURE 5.5 – S5 : Infrastructure critique, attaquant quasiment indiscernable. P0 réalise ici sa plus grande économie d'énergie de la campagne en choisissant K_{1a} plutôt que le renouvellement cryptographique complet K_2, au prix d'une latence plus élevée et d'une qualité de clé réduite, tout en maintenant entièrement le service.

5.1.7 Ce que racontent ensemble les cinq figures

Les cinq scénarios montrent que P0 ne cherche pas à rendre toutes les barres meilleures en même temps. Il cherche à éviter le problème le plus grave dans chaque situation, et cette adaptation n'obéit à aucune règle simple de proportionnalité avec la sévérité du scénario :

— en S1, l'attaquant est facile à distinguer : P0 partage son usage entre l'empreinte radio (57 % des périodes) et le MAC cryptographique (43 %), et gagne à la fois en énergie et en latence ;
— les exigences se durcissent en S2 : P0 revient presque systématiquement vers l'authentification cryptographique (99,9 % des périodes) ;
— en S3, il abandonne la génération physique de clé dès qu'elle devient physiquement infaisable avec la mobilité, sans jamais la forcer ;
— l'attaquant devient plus difficile à distinguer en S4 : P0 abandonne presque toute utilisation de l'empreinte radio, là où une politique sans garde-fou se fait tromper plus de sept fois sur dix ;
— et en S5, le scénario le plus adverse de la campagne, P0 réalise sa plus grande économie d'énergie (6,91 %) en choisissant K_{1a} plutôt que le renouvellement cryptographique complet K_2, au prix d'une latence plus élevée et d'une qualité de

clé plus faible, tout en protégeant entièrement le service.

Ce dernier point n'est pas anodin : l'économie d'énergie de P0 n'est pas une fonction décroissante de la difficulté du scénario, elle culmine au contraire dans la situation la plus hostile. Le gain ne vient donc pas d'un relâchement en conditions faciles, mais du fait que K_{1a} reste, période après période, moins coûteux que K_2 tant qu'il demeure admissible : une conséquence directe et locale de la scalarisation de Tchebycheff, pas une stratégie de planification du Decision Maker, qui ne raisonne que sur le contexte de la période courante. Le comportement général peut donc être résumé ainsi :

> *P0 économise lorsque le contexte et la menace le permettent, mais revient vers une solution plus robuste (ou vers une gestion de clé moins coûteuse dans l'immédiat) lorsque la sécurité ou la continuité du service est menacée.*

5.2 Sensibilité aux préférences multiobjectifs

Pour vérifier que le choix de poids égaux $\mathbf{w} = (0{,}25, 0{,}25, 0{,}25, 0{,}25)$ ne masque pas le rôle des préférences, une expérience exploratoire distincte de la campagne principale a été menée sur S5, le scénario le plus adverse. Cinq vecteurs de poids pré-enregistrés sont testés, sans modifier ni les équations ni les contraintes dures (plancher FAR, seuils de latence) : EQUAL $(0{,}25, 0{,}25, 0{,}25, 0{,}25)$, ENERGY $(0{,}55, 0{,}15, 0{,}15, 0{,}15)$, LATENCY $(0{,}15, 0{,}55, 0{,}15, 0{,}15)$, AUTH $(0{,}15, 0{,}15, 0{,}55, 0{,}15)$ et KEY $(0{,}15, 0{,}15, 0{,}15, 0{,}55)$. Chaque profil est évalué sur 10 graines de 1500 périodes ; cette vérification reste volontairement exploratoire et n'est pas mélangée aux intervalles de confiance de la campagne principale.

TABLE 5.1 – Sensibilité exploratoire des poids dans S5, avec le Decision Maker corrigé (moyennes sur 10 graines). Les contraintes dures sont appliquées avant les poids.

Profil	Service	Énergie (J)	Latence normalisée	R^{auth}	Q^{key}
EQUAL	1,000	0,208990	0,052043	1,000000	0,669123
ENERGY	1,000	0,208987	0,052043	0,999984	0,669123
LATENCY	1,000	0,222318	0,030939	1,000000	0,721848
AUTH	1,000	0,208990	0,052043	1,000000	0,669123
KEY	1,000	0,222503	0,030939	1,000000	0,722652

Aucun des cinq profils ne dégrade le service (toujours entièrement assuré) et aucune tentative de Mallory n'est acceptée, quel que soit le profil (0 acceptation sur 3588 tentatives dans les cinq cas) : le plancher de sécurité n'est jamais approché, même lorsque le poids de l'énergie ou de la latence domine largement celui de l'authentification. Les poids déplacent donc le compromis *à l'intérieur* de l'ensemble admissible, sans jamais contourner les contraintes dures.

Le déplacement du compromis reste réel, mais il se concentre ici en deux points distincts du front plutôt qu'en cinq réglages progressifs. EQUAL, ENERGY et AUTH sélectionnent essentiellement le même compromis (énergie proche de 0,208990 J, latence normalisée 0,052043, qualité de clé 0,669123) : à poids égaux, en priorisant l'énergie ou en priorisant l'authentification, aucun autre point du front ne permet ici de faire mieux sur l'objectif priorisé sans perdre sur les trois autres. LATENCY et KEY sélectionnent à l'inverse un second compromis, quasiment identique entre eux (énergie environ 0,222 J,

latence normalisée 0,030939, qualité de clé environ 0,72) : prioriser la latence ou la qualité de clé conduit ici au même point, nettement plus rapide (-40,6 % de latence normalisée par rapport à EQUAL) et de meilleure qualité de clé (+8,0 %), mais plus coûteux en énergie (+6,4 % environ).

Le résultat le plus instructif de cette vérification est donc que le front de Pareto de S5 ne propose, parmi les points atteints par ces cinq profils, que deux compromis réellement distincts. Une préférence plus marquée pour l'énergie ou l'authentification ne déplace rien de plus qu'EQUAL ; en revanche, une préférence pour la latence ou la qualité de clé fait basculer le choix vers l'autre point, au prix d'une énergie plus élevée. Ce comportement est cohérent avec la garantie de non-domination de la Section 3.2.6 : chaque profil sélectionne un point non dominé du front, mais le nombre de points effectivement atteignables dans ce scénario reste limité.

Aucun des cinq profils ne minimise simultanément l'énergie et la latence : le point choisi par EQUAL, ENERGY et AUTH minimise l'énergie mais pas la latence, et réciproquement pour LATENCY et KEY. Ce résultat reste cohérent avec la garantie de non-domination de la Section 3.2.6 : chaque profil sélectionne un point différent, mais non dominé, du même front de Pareto ; il n'existe pas de jeu de poids qui domine simultanément tous les autres sur les quatre objectifs.

5.3 Comparaison à un mécanisme publié (B5)

Les politiques B1 à B4 sont construites pour cette étude afin d'isoler un effet précis. Pour situer P0 par rapport à un mécanisme réellement publié, nous transposons dans notre cadre la règle de bascule décrite par Haenel *et al.* [6] : à chaque période, B5 essaie d'abord l'empreinte radio (A_2) et ne se replie sur le MAC cryptographique (A_1) qu'en cas de rejet ; sa gestion de clé reste conventionnelle, sans jamais recourir à une préparation physique. Cette comparaison est exploratoire (10 graines par scénario) et n'est pas mélangée aux intervalles de confiance de la campagne principale, pour la même raison que la vérification des poids de la Section 5.2.

Table 5.2 – P0 contre B5 (Haenel *et al.*) sur les cinq scénarios, moyennes sur 10 graines.

Scénario	Politique	Service	Énergie (J)	FAR accepté
S1	P0	1,000	0,188636	0 / 1546
	B5	1,000	0,184967	0 / 1546
S2	P0	1,000	0,209010	0 / 2266
	B5	1,000	0,205493	16 / 2266
S3	P0	1,000	0,199118	0 / 1546
	B5	1,000	0,190488	6 / 1546
S4	P0	1,000	0,199112	0 / 3465
	B5	1,000	0,198865	1 / 3465
S5	P0	1,000	0,208990	0 / 3681
	B5	0,948	0,224500	0 / 3681

Sur l'énergie, B5 fait légèrement mieux que P0 dans les quatre premiers scénarios (+1,98 % à +4,53 % pour P0 par rapport à B5), ce qui n'est pas surprenant : B5 essaie systématiquement A_2 en premier et ne dispose d'aucun arbitrage multiobjectif pour s'en

écarter, là où P0 délaisse A_1 pour A_2 (ou l'inverse) selon que la scalarisation de Tchebycheff (via R^{auth}) le juge encore avantageux pour un message critique (S2) ou face à un attaquant proche du matériel légitime (S4), et selon que K_{1a} reste physiquement faisable en mobilité (S3). Cet écart d'énergie a un coût de sécurité : B5 accepte 16 attaques sur 2266 en S2 et 6 sur 1546 en S3, là où P0 n'en accepte aucune. Sur S5, le scénario le plus adverse, B5 se comporte comme B1 (même énergie, même service à 94,8 %) puisque sa gestion de clé reste conventionnelle et ne bénéficie pas de l'usage de K_{1a} par P0 ; P0 y est à la fois plus économe (6,91 %) et sert entièrement le trafic.

B5 confirme donc, sur un mécanisme réellement publié plutôt que sur une ablation construite pour l'étude, le compromis déjà observé face à B2 : essayer systématiquement l'empreinte radio réduit le coût moyen, mais sans plancher de sécurité contextuel, ce coût plus faible s'accompagne d'un FAR non nul dès que le message devient critique ou que l'attaquant se rapproche du matériel légitime.

5.4 Positionnement des résultats par rapport à l'état de l'art

Cette section compare nos résultats à des travaux publiés traitant de situations proches, quand une comparaison honnête est possible. Nous ne comparons que ce qui est réellement comparable : conditions similaires, grandeurs de même nature. Quand l'échelle ou la nature physique diffère, nous le disons explicitement plutôt que de forcer un rapprochement.

Le choix K2 contre K1a/K1b, confronté à la littérature. Dans S5, P0 prépare parfois une clé physique via K_{1a} plutôt que de renouveler systématiquement par K_2 comme le fait B1, ce qui contribue à une économie d'énergie mesurable par rapport à B1. L'écart d'ordre de grandeur entre les deux mécanismes est cohérent avec deux mesures indépendantes de la littérature. Wander et al. [33] mesurent, sur un microcontrôleur bas coût à 915 MHz, qu'un échange de clé ECDH-160 coûte 22,3 mJ côté client, contre 304 mJ pour l'équivalent RSA-1024 côté serveur, soit un facteur supérieur à 12. Zhang et al. [3] rapportent, indépendamment, qu'un protocole ECDH complet consomme jusqu'à 98 fois plus d'énergie qu'une génération de clé physique. Ces deux chiffres, obtenus sur des systèmes différents du nôtre, confirment que l'écart d'ordre de grandeur entre renouvellement cryptographique et génération physique que P0 exploite n'est pas une particularité de notre modèle.

La mobilité, confrontée à des mesures réelles. Dans S3, P0 abandonne K_{1a} dès que la mobilité dégrade suffisamment la réciprocité du canal pour rendre K_{1a} non admissible dans notre modèle, un comportement cohérent avec deux expérimentations réelles. Han et al. [43] mesurent, sur un banc LoRa V2V/V2I réel jusqu'à 25 km/h, un débit de génération de clé de 12,8 à 26,9 bit/s selon la configuration proche de la plage de vitesse testée en S3 (0 à 30 km/h). Margelis et al. [44] mesurent, sur du matériel IEEE 802.15.4 réel, un taux d'accord de clé de 0,8438 en scénario mobile contre 0,8348 à 0,8970 en scénario statique : la mobilité dégrade la génération physique de clé, mais ne l'annule pas nécessairement, ce qui nuance le comportement observé en simulation plutôt que de le présenter comme un « tout ou rien ».

Ce que P0 ajoute par rapport aux mécanismes de basculement existants. Plusieurs travaux proposent déjà un mécanisme de bascule pour l'authentification à la couche physique. Haenel et al. [6] décrivent une architecture hybride où l'empreinte radiofréquence est vérifiée en premier, et un mécanisme cryptographique de repli (MAC) n'est déclenché que lorsque ce test rejette le message courant : c'est une règle fixe, message par message, qui ne considère ni l'état de la batterie ni la gestion de la clé. Owusu et al. [22] proposent un mécanisme différent : basculer entre deux modèles de reconnaissance d'empreinte (un modèle léger et un modèle complet) selon le niveau de batterie, la confiance de la prédiction et la priorité de l'événement, avec une hystérésis à deux seuils pour éviter les oscillations. Ces deux mécanismes savent donc décider *quand* faire confiance à l'authentification physique, mais chacun à partir d'un axe principal : le résultat du test RFF pour Haenel et al., et le niveau de batterie, la confiance et la priorité pour Owusu et al. Aucun des deux ne traite conjointement la gestion de clé. P0 ajoute deux éléments qu'aucun des deux ne couvre : (i) une décision conjointe sur huit combinaisons authentification/clé plutôt qu'un choix binaire sur l'authentification seule, et (ii) une garantie formelle de non-domination sur quatre objectifs simultanés (Section 3.2.6), là où les deux mécanismes cités reposent sur des règles à seuil calibrées empiriquement sur un seul critère. Cette comparaison ne signifie pas que P0 soit supérieur dans l'absolu. Elle sert surtout à situer les trois architectures sur des espaces de décision différents, avec des niveaux de complexité croissants.

Ce que cette comparaison n'établit pas. Aucune des comparaisons ci-dessus ne constitue une évaluation directe de P0 contre un système concurrent complet : les conditions expérimentales, le matériel et les métriques ne sont jamais strictement identiques. Ces comparaisons montrent plus modestement que les phénomènes exploités ou subis par P0 (écart d'énergie entre mécanismes cryptographiques et physiques, dégradation liée à la mobilité) restent cohérents avec des mesures indépendantes déjà publiées. Elles ne constituent pas une validation expérimentale directe de notre simulateur.

Conclusion générale

Le Decision Maker a bien réagi aux cinq situations, mais pas de la même manière. Dans S1, avec un attaquant facile à distinguer, il partage son authentification entre empreinte radio et MAC et réduit à la fois l'énergie et la latence. Dans S2, il revient presque systématiquement vers le MAC cryptographique pendant l'alarme. Dans S3, il abandonne K_{1a} lorsque le mouvement dégrade trop fortement la réciprocité. Dans S4, face à un attaquant plus difficile à distinguer, il abandonne presque entièrement l'empreinte radio. Dans S5, face à l'attaquant le plus sophistiqué testé, il s'appuie presque uniquement sur le MAC cryptographique et prépare une clé physique via K_{1a} sans jamais l'activer, ce qui lui permet de réaliser là sa plus grande économie d'énergie de toute la campagne tout en maintenant entièrement le service.

Sur l'ensemble des scénarios, P0 maintient entièrement le service dans les cinq cas testés et réduit l'énergie de 0,02 % à 6,91 % par rapport à B1. Cette économie ne diminue pas simplement à mesure que l'attaquant devient plus sophistiqué : elle est la plus faible dans les scénarios intermédiaires (S3, S4) et la plus forte dans le scénario le plus adverse (S5), où B1 voit au contraire son service tomber à 94,8 %, faute de solution de repli lorsque son renouvellement cryptographique sature une partie du budget de duty cycle. P0 ne rend pas les quatre objectifs meilleurs simultanément : la latence augmente dans plusieurs scénarios, et la qualité de clé diminue de façon significative dans S5. Son apport principal est donc d'éviter les échecs les plus graves des politiques fixes : le FAR de B2, qui peut dépasser 70 % face à un attaquant sophistiqué, et l'effondrement de service de B3, la politique rigide, qui tombe à moins de 3 % dans certains scénarios.

Limites du modèle

Les limites restent importantes. Le modèle d'empreinte radio est simplifié. P0 sélectionne K_{1a}, mais ne termine aucune activation, et K_{1b} n'est jamais activée. K_{1b} est néanmoins conservée dans l'espace de décision car elle représente une option opérationnellement distincte des sondes dédiées lorsque le trafic normal ne fournit pas assez de mesures ; son absence d'activation dans les cinq scénarios montre toutefois que son intérêt doit être réévalué ou recalibré. Les poids des quatre objectifs sont fixes à 0,25 dans la campagne principale ; une vérification exploratoire sur S5 (Section 5.2) confirme que d'autres poids déplacent le compromis vers un autre point non dominé du même front, sans jamais relâcher les contraintes de sécurité, mais qu'aucun des cinq profils testés ne minimise simultanément l'énergie et la latence. Cette vérification reste volontairement exploratoire (10 graines, un seul scénario) ; une étude plus large, avec arrêt Monte-Carlo adaptatif et sur les cinq scénarios, reste nécessaire pour attribuer une incertitude statistique comparable à celle de la campagne principale. Le modèle de compromission de S5 demande un nouveau

renouvellement à chaque période, même après une intervention réussie. Dans S5, B3 sert si peu de messages (moins de 0,1 %) que sa latence et sa qualité de clé n'atteignent pas le critère de convergence statistique même au nombre maximal de graines (150) ; ces deux valeurs, visibles avec un grand intervalle de confiance sur la Fig. 5.5, doivent être lues avec prudence.

Enfin, le modèle évalue une décision par période sans modéliser explicitement le temps de calcul nécessaire pour évaluer les huit décisions, construire le front de Pareto et sélectionner D_t^* ; il suppose implicitement que ce calcul reste négligeable devant une période de communication. Par ailleurs, lorsqu'aucune décision n'est admissible (cas $\Omega_t = \varnothing$ de l'Algorithme 1), le système retourne un refus de service explicite pour cette période : il n'existe pas, dans l'implémentation actuelle, de mécanisme de service dégradé qui maintiendrait une communication le temps que le contexte soit réévalué. Une politique de secours garantissant un service minimal en cas de refus reste une perspective, pas un mécanisme implémenté ; ni cette hypothèse de calcul négligeable, ni l'effet d'un refus répété, ne sont vérifiés expérimentalement dans ce travail.

Perspectives

Les prochaines améliorations consistent à mesurer l'énergie et la latence sur une plateforme réelle, calibrer le modèle de FAR contre un classifieur RFF réel plutôt qu'analytique, concevoir une politique de secours pour les périodes de refus de service, utiliser des traces radio expérimentales, conserver la progression de K_{1a}, ajouter un état « incident traité », adapter les poids au contexte et approfondir l'analyse de sécurité face à un attaquant passif qui écoute les communications.

En conclusion, le bon mécanisme de sécurité dépend de la situation. Le Decision Maker proposé ne cherche pas une solution unique pour tous les cas : il choisit entre plusieurs méthodes afin de conserver le meilleur compromis possible entre énergie, rapidité, authentification, qualité de clé et continuité du service.

Bibliographie

[1] M. Mitev, A. Chorti, H. V. Poor, and G. P. Fettweis, "What physical layer security can do for 6g security," *IEEE Open Journal of Vehicular Technology*, vol. 4, pp. 375–388, 2023.

[2] A. Chorti, A. N. Barreto, S. Köpsell, M. Zoli, M. Chafii, P. Sehier, G. Fettweis, and H. V. Poor, "Context-aware security for 6g wireless : The role of physical layer security," *IEEE Communications Standards Magazine*, vol. 6, no. 1, pp. 102–108, 2022.

[3] J. Zhang, S. Rajendran, Z. Sun, R. Woods, and L. Hanzo, "Physical layer security for the internet of things : Authentication and key generation," *IEEE Wireless Communications*, vol. 26, no. 5, pp. 92–98, 2019.

[4] H. Ruotsalainen and S. Grebeniuk, "Towards wireless secret key agreement with lora physical layer," in *Proceedings of the 13th International Conference on Availability, Reliability and Security*, pp. 1–6, 2018.

[5] P. Angueira, I. Val, J. Montalban, Ó. Seijo, E. Iradier, P. S. Fontaneda, L. Fanari, and A. Arriola, "A survey of physical layer techniques for secure wireless communications in industry," *IEEE Communications Surveys & Tutorials*, vol. 24, no. 2, pp. 810–838, 2022.

[6] A. Haenel, Y. Haddad, M. Laurent, and Z. Zhang, "Practical cross-layer radio frequency-based authentication scheme for internet of things," *Sensors*, vol. 21, no. 12, p. 4034, 2021.

[7] K. Miettinen, *Nonlinear Multiobjective Optimization*. Boston, MA, USA : Kluwer Academic Publishers, 1999.

[8] A. P. Wierzbicki, "A mathematical basis for satisficing decision making," *Mathematical Modelling*, vol. 3, no. 5, pp. 391–405, 1982.

[9] M. Shakiba-Herfeh, A. Chorti, and H. Vincent Poor, "Physical layer security : Authentication, integrity, and confidentiality," in *Physical layer security*, pp. 129–150, Springer, 2021.

[10] K. Moara-Nkwe, Q. Shi, G. M. Lee, and M. H. Eiza, "A novel physical layer secure key generation and refreshment scheme for wireless sensor networks," *IEEE Access*, vol. 6, pp. 11374–11387, 2018.

[11] J. Zhang, A. Marshall, and L. Hanzo, "Channel-envelope differencing eliminates secret key correlation : Lora-based key generation in low power wide area networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 12, pp. 12462–12466, 2018.

[12] H. Ruotsalainen, J. Zhang, and S. Grebeniuk, "Experimental investigation on wireless key generation for low-power wide-area networks," *IEEE Internet of Things Journal*, vol. 7, no. 3, pp. 1745–1755, 2019.

[13] H. Yang, Z. Sun, H. Liu, X. Xia, Y. Zhang, T. Gu, G. Hancke, and W. Xu, "Chirpkey : A chirp-level information-based key generation scheme for lora networks via perturbed compressed sensing," in *IEEE INFOCOM 2023-IEEE Conference on Computer Communications*, pp. 1–10, IEEE, 2023.

[14] G. Margelis, X. Fafoutis, G. Oikonomou, R. Piechocki, T. Tryfonas, and P. Thomas, "Efficient dct-based secret key generation for the internet of things," *Ad Hoc Networks*, vol. 92, p. 101744, 2019.

[15] D. Han, A. Li, J. Li, Y. Zhang, T. Li, and Y. Zhang, "Dronekey : a drone-aided group-key generation scheme for large-scale iot networks," in *Proceedings of the 2021 ACM SIGSAC conference on computer and communications security*, pp. 1306–1319, 2021.

[16] V. Shahiri, G. Li, and H. Behroozi, "Physical layer group key generation with the aid of reconfigurable intelligent surfaces," *arXiv preprint arXiv :2507.00714*, 2025.

[17] E. V. Belmega and A. Chorti, "Protecting secret key generation systems against jamming : Energy harvesting and channel hopping approaches," *IEEE Transactions on Information Forensics and Security*, vol. 12, no. 11, pp. 2611–2626, 2017.

[18] A. M. Hussain, N. Abughanam, and P. Papadimitratos, "Edge ai-based radio frequency fingerprinting for iot networks," *arXiv preprint arXiv :2412.10553*, 2024.

[19] I. Alla, S. Yahia, V. Loscri, and H. Eldeeb, "Robust device authentication in multi-node networks : Ml-assisted hybrid pla exploiting hardware impairments," in *2024 Annual Computer Security Applications Conference (ACSAC)*, pp. 1172–1185, IEEE, 2024.

[20] A. Ramos, C. Cámara, H. Martín, and P. Peris-Lopez, "Ai-driven device fingerprinting using on-chip monitoring sensors : A novel time series-based approach," *IEEE Sensors Journal*, 2025.

[21] A. F. Kawoya and H. Wang, "Otfs-based physical layer authentication for uav-assisted data collection in wireless sensor network," *IEEE Access*, 2025.

[22] E. O. Owusu, D. Iddrisu, G. S. Klogo, K. O. Boateng, and E. K. Akowuah, "Energy-aware rf fingerprinting for device identification in ultra-low-power iot systems," *Engineering Reports*, vol. 7, no. 7, p. e70293, 2025.

[23] P. Phalaagae, A. M. Zungeru, B. Sigweni, S. Rajalakshmi, H. Batte, and O. S. Eyobu, "An energy efficient authentication scheme for cluster-based wireless iot sensor networks," *Scientific African*, vol. 25, p. e02287, 2024.

[24] W. Wu, S. Hu, D. Lin, and G. Wu, "Reliable resource allocation with rf fingerprinting authentication in secure iot networks," *Science China Information Sciences*, vol. 65, no. 7, p. 170304, 2022.

[25] A. Kalantari, S. Maleki, S. Chatzinotas, and B. Ottersten, "Secrecy energy efficiency optimization for miso and siso communication networks," in *2015 IEEE 16th International Workshop on Signal Processing Advances in Wireless Communications (SPAWC)*, pp. 21–25, IEEE, 2015.

[26] F. Ciabini, S. Morosi, L. Mucchi, and L. S. Ronga, "A metric for secrecy-energy efficiency tradeoff evaluation in 3GPP cellular networks," *Information-an International Interdisciplinary Journal*, vol. 7, no. 60, 2016.

[27] R. Mustafa, N. I. Sarkar, M. Mohaghegh, S. Pervez, and R. Morados, "A secure and energy-efficient cross-layer network architecture for the internet of things," *Sensors*, vol. 25, no. 11, p. 3457, 2025.

[28] H. Zhu, C.-T. Lam, B. Ng, and E. Monteiro, "An adaptive physical-layer security enhancement framework for ambient backscatter communication in industrial iot," *Journal of King Saud University Computer and Information Sciences*, 2026.

[29] D. Granlund, C. Åhlund, and P. Holmlund, "Eap-swift : An efficient authentication and key generation mechanism for resource constrained wsns," *International Journal of Distributed Sensor Networks*, vol. 11, no. 4, p. 460914, 2015.

[30] F. Ardizzon, D. Salvaterra, M. Piana, and S. Tomasin, "Energy-based optimization of physical-layer challenge-response authentication with drones," in *2024 IEEE Globecom Workshops (GC Wkshps)*, pp. 1–6, IEEE, 2024.

[31] H. Fang, X. Wang, and L. Hanzo, "Learning-aided physical layer authentication as an intelligent process," *IEEE Transactions on Communications*, vol. 67, no. 3, pp. 2260–2273, 2018.

[32] J. Zhang, A. Marshall, and L. Hanzo, "Channel-envelope differencing eliminates secret key correlation : Lora-based key generation in low power wide area networks," *IEEE Transactions on Vehicular Technology*, vol. 67, no. 12, pp. 12462–12466, 2018.

[33] A. S. Wander, N. Gura, H. Eberle, V. Gupta, and S. Shantz, "Energy analysis of public-key cryptography on small wireless devices," in *Proceedings of the 3rd IEEE Intl Conference on Pervasive Computing and Communications. California : IEEE Computer Society Press*, pp. 324–328, 2005.

[34] M. Mössinger, B. Petschkuhn, J. Bauer, R. C. Staudemeyer, M. Wójcik, and H. C. Pöhls, "Towards quantifying the cost of a secure iot : Overhead and energy consumption of ecc signatures on an arm-based device," in *2016 IEEE 17th International Symposium on A World of Wireless, Mobile and Multimedia Networks (WoWMoM)*, pp. 1–6, IEEE, 2016.

[35] H. Forssell, R. Thobaben, H. Al-Zubaidy, and J. Gross, "Physical layer authentication in mission-critical mtc networks : A security and delay performance analysis," *arXiv preprint arXiv :1806.10387*, 2018.

[36] K. Zeng, "Physical layer key generation in wireless networks : challenges and opportunities," *IEEE Communications Magazine*, vol. 53, no. 6, pp. 33–39, 2015.

[37] C. Karlof, N. Sastry, and D. Wagner, "Tinysec : a link layer security architecture for wireless sensor networks," in *Proceedings of the 2nd international conference on Embedded networked sensor systems*, pp. 162–175, 2004.

[38] J. H. Van Vleck and D. Middleton, "The spectrum of clipped noise," *Proceedings of the IEEE*, vol. 54, no. 1, pp. 2–19, 1966.

[39] D. Slepian and J. K. Wolf, "Noiseless coding of correlated information sources," *IEEE Transactions on Information Theory*, vol. 19, no. 4, pp. 471–480, 1973.

[40] Semtech Corporation, *LoRa Modem Designer's Guide*, 2013. Application Note AN1200.13.

[41] Semtech Corporation, *SX1276/77/78/79 Low Power Long Range Transceiver Datasheet*, 2020.

[42] STMicroelectronics, *STM32L151xC/C-A and STM32L152xC/C-A Ultra-Low-Power MCU Datasheet*, 2017. DS10262, Rev. 8.

[43] B. Han, S. Peng, C. Wu, X. Wang, and B. Wang, "Lora-based physical layer key generation for secure v2v/v2i communications," *Sensors*, vol. 20, no. 3, p. 682, 2020.

[44] G. Margelis, X. Fafoutis, G. Oikonomou, R. Piechocki, T. Tryfonas, and P. Thomas, "Physical layer secret-key generation with discrete cosine transform for the internet of things," in *2017 IEEE International Conference on Communications (ICC)*, 2017.